Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

NUTRIÇÃO EM CIRURGIA & ACELERAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA

CURSO EXTENSIVO 2024



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Olá, Estrategista.

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fiz Residência de Cirurgia Geral na UERJ e, depois, Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos/SP.

O que passarei aqui nesta apostila e nas videoaulas, além de todo conteúdo que é pedido nas provas de Residência, são inúmeras dicas de prova, as armadilhas das questões e como transformar tudo que você ralou para aprender neste ano em **APROVAÇÃO.**

Tem uma frase de que gosto muito e que quero que seja seu lema neste ano:

"CONHECIMENTO É PODER"

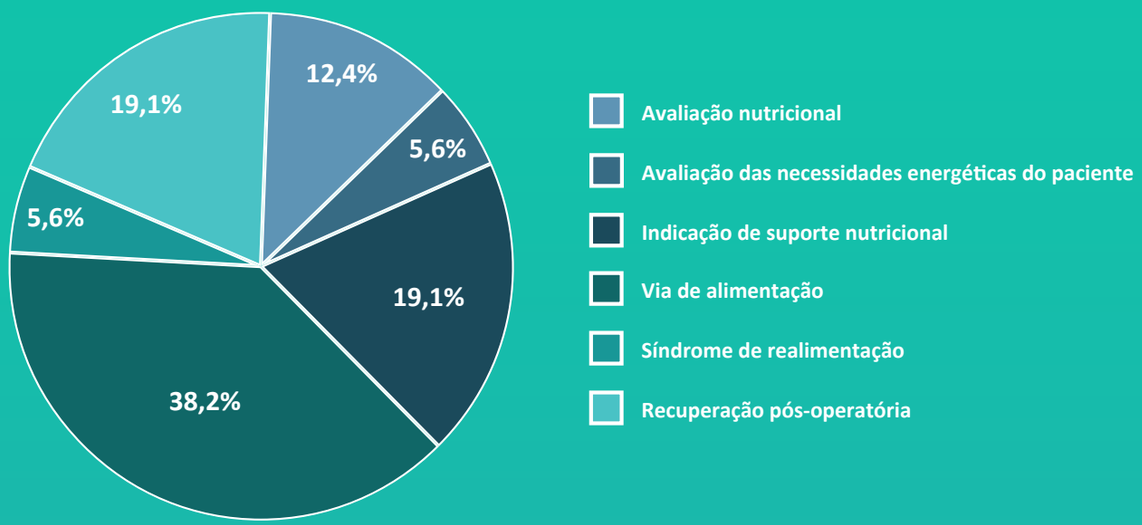
Hoje vou falar de **NUTRIÇÃO EM CIRURGIA E ACELERAÇÃO DA RECUPERAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA**.

Em um primeiro momento, você pode até pensar que elas não estão relacionadas, porém, ao longo do nosso livro digital, mostrarei a você a importância do estado nutricional do paciente cirúrgico a fim de evitar complicações no pós-operatório. Além disso, diversas medidas adotadas no período pré-operatório terão implicações no período pós-operatório.

Esses dois temas têm ganhado especial importância nos últimos tempos, sendo cobrados cada vez mais, tanto nas provas de Residência quanto na prova do REVALIDA.

Estratégia MED

Vamos ver a frequência das questões sobre esses temas?



Para melhor compreensão e didática, nosso livro está estruturado da seguinte forma:

- ✓ importância do estado nutricional do paciente cirúrgico;
- ✓ como avaliar o estado nutricional do paciente;
- ✓ como determinar as necessidades energéticas do paciente;
- ✓ qual é o paciente que tem indicação de suporte nutricional;
- ✓ qual é a melhor via alimentar e quais são suas particularidades;
- ✓ síndrome de realimentação, que é uma complicação que merece um capítulo à parte;
- ✓ recuperação pós-operatória, com ênfase nos protocolos ACERTO e ERAS.

Vamos lá?!

Antes de começar, queria agradecer à nutricionista Camila Lemos, supervisora de nutrição do Hospital Vitória/RJ, pelo inestimável auxílio neste livro!

"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."

Aristóteles

SUMÁRIO

1.0 IMPORTÂNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE CIRÚRGICO 6

2.0 COMO AVALIAR O ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE? 7

2.1 HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FÍSICO 7

2.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 9

2.2.1 PESO DO PACIENTE 9

2.2.2 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC) 10

2.2.3 AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL 13

2.2 AVALIAÇÃO LABORATORIAL 14

2.2.1 ALBUMINA 14

2.2.2 PRÉ-ALBUMINA 15

2.2.3 TRANSFERRINA 16

3.0 COMO DETERMINAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO PACIENTE? 18

3.1 CALORIMETRIA INDIRETA 18

3.2 EQUAÇÃO DE HARRIS-BENEDICT 20

3.3 ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES CALÓRICAS 20

4.0 QUAL É O PACIENTE QUE TEM INDICAÇÃO DE SUPORTE NUTRICIONAL? 22

5.0 QUAL É A MELHOR VIA ALIMENTAR E QUAIS SÃO SUAS PARTICULARIDADES? 25

5.1 NUTRIÇÃO ENTERAL 25

5.1.1 NUTRIÇÃO ENTERAL POR CATETERES/SONDAS 31

5.1.2 GASTROSTOMIA 33

5.1.3 JEJUNOSTOMIA 36

5.1.4 FORMULAÇÕES ENTERAIS 37

5.1.5 DIETA IMUNOMODULADORA 38

5.2 NUTRIÇÃO PARENTERAL 42

5.2.1 INDICAÇÕES 42

5.2.2 CONTRAINDICAÇÕES 44

5.2.3 COMPLICAÇÕES 47

6.0 SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO 53

6.1 O QUE É? 53

6.2 COMO IDENTIFICAR? 54

6.3 COMO PREVENIR? 58

6.4 COMO TRATAR? 59

7.0 O QUE É A RECUPERAÇÃO ACELERADA NO PÓS-OPERATÓRIO? 60

7.1 ABREVIAÇÃO DO JEJUM 60

7.2 REALIMENTAÇÃO PRECOCE NO PÓS-OPERATÓRIO 62

7.3 USO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E DRENAGEM DA CAVIDADE 64

7.4 HIDRATAÇÃO VENOSA NO PERIOPERATÓRIO 65

7.5 ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA 65

7.6 PREPARO DE CÓLON 66

7.7 RESUMINDO... 66

8.0 LISTA DE QUESTÕES 71

9.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 72

10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 73

CAPÍTULO

1.0 IMPORTÂNCIA DO ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE CIRÚRGICO

No período pós-operatório, instala-se um intenso **CATABOLISMO**, ou seja, há quebra dos substratos orgânicos, como carboidratos, lipídios e proteínas, para a geração de energia, importante para que o corpo possa responder adequadamente a esse período.

Aliado a esse fato, temos um paciente que tem uma **ingesta diminuída de nutrientes**, seja pelas particularidades da cirurgia, como nas cirurgias extensas abdominais, seja por fatores presentes previamente à cirurgia, como nos pacientes oncológicos com baixa ingesta alimentar.

Assim, podemos entender a desnutrição como *disfunção fisiopatológica resultante de uma falha em consumir ou metabolizar nutrientes suficientes para apoiar a integridade estrutural e funcional do corpo* (Sabiston, 20ª edição).

Nesse contexto, a desnutrição do paciente cirúrgico leva a uma série de complicações no período perioperatório, que se refletirão em:

- ✓ aumento do risco de infecção;
- ✓ piora na cicatrização de feridas;
- ✓ risco aumentado de lesão por pressão;
- ✓ tempo maior de internação;
- ✓ aumento da mortalidade.

Sem sombra de dúvida, a principal consequência da desnutrição está relacionada às alterações imunológicas, com prejuízo da produção e ativação do sistema complemento, prejuízo à opsonização bacteriana e pior funcionamento dos neutrófilos, macrófagos e linfócitos.

Veja na tabela a seguir como a desnutrição se correlaciona com a mortalidade no paciente cirúrgico:

Massa corporal magra (% do total)	Complicações relacionadas à perda de massa magra	Mortalidade associada
Perda de 10%	Diminuição da imunidade, aumento do risco de infecção	10%
Perda de 20%	Diminuição da cicatrização, fraqueza, infecção	30%
Perda de 30%	Confinamento ao leito, escaras de decúbito, pneumonia, incapacidade de cicatrização de feridas	50%
Perda de 40%	Morte, usualmente por pneumonia	± 100%

Tabela 1 - Adaptado de J Surg Cl Res – Vol. 8 (1) 2017: 56-76.

Pensando nisso, o médico deve estar preparado para avaliar corretamente o paciente cirúrgico, avaliando seu estado nutricional, qual é a necessidade calórica adequada, evitando que o paciente seja malnutrido ou nutrido em excesso, e a via preferencial para a entrega dos nutrientes.

Vamos começar nosso livro e nosso primeiro capítulo, como não poderia deixar de ser, é:

CAPÍTULO

2.0 COMO AVALIAR O ESTADO NUTRICIONAL DO PACIENTE?

A avaliação do estado nutricional do nosso paciente é fundamental para as medidas de suporte nutricional. Além disso, você deve sempre ter em mente que essa avaliação é **dinâmica**. Outro aspecto importante é entender que a superalimentação (*overfeeding*, em inglês) também é prejudicial, podendo levar à hipercapnia, acidose metabólica, hiperglicemia, hipertrigliceridemia e disfunção hepática.

Vamos começar pelo mais básico em qualquer avaliação: ouvir o paciente!

2.1 HISTÓRIA CLÍNICA E EXAME FÍSICO

Muita atenção, porque a história clínica é o pontapé inicial para responder a qualquer questão sobre nutrição.

Nesse momento, é importante você ficar atento à história de **perda ponderal recente** e/ou **dificuldade na ingesta alimentar**. Alguns termos são comuns nas provas para identificar que o paciente está em risco nutricional:

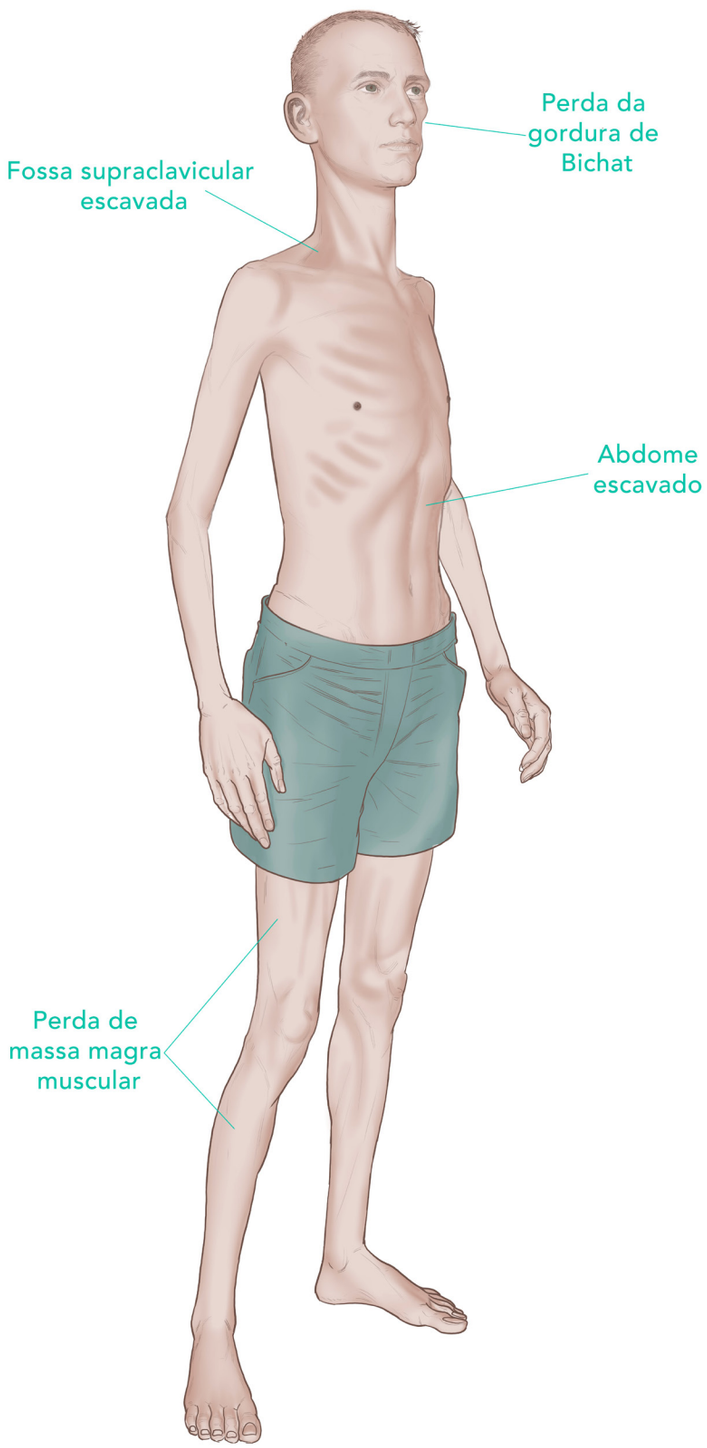
- ✓ saciedade precoce - o paciente refere que o pouco de que ele se alimenta já o deixa saciado, “cheio”;
- ✓ ingestão alimentar reduzida (< 75%) é um indicativo de que o paciente está em maior risco de perda ponderal;
- ✓ regurgitação - o paciente refere que o alimento retorna para a cavidade oral praticamente intacto, não digerido;
- ✓ vômitos pós-alimentares - o paciente refere que, logo após a alimentação, apresenta vômitos, com o alimento parcialmente digerido.

#FICAADICA



Sempre que você ler alguns desses termos nas provas, fique esperto! Esse é o paciente que provavelmente estará em risco nutricional.

No exame físico, alguns sinais clássicos de perda ponderal importante são:



Além desses, é importante lembrar que a presença de **ascite** ou **edema de membros inferiores** também é um sinal de perda ponderal importante, relacionado à **perda de proteínas** (**hipoalbuminemia**).



Nós não temos nenhuma questão que seja direta sobre quais são os achados, na história clínica e no exame físico, sobre o status nutricional. No entanto, como você verá ao longo do livro, essas alterações sempre estão presentes no enunciado da questão. Elas irão ajudá-lo a determinar qual é o paciente em risco nutricional e qual será beneficiado pelo suporte no perioperatório.

Após a avaliação nutricional com a história clínica e com o exame físico, vamos para a avaliação "armada" do estado nutricional.

2.2 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA

A primeira avaliação costuma ser com os dados de **altura e peso** do paciente, ao que damos o nome de avaliação antropométrica.

Nessa avaliação, os dados de peso e altura são combinados e avaliados para o diagnóstico do estado nutricional do paciente. A principal avaliação antropométrica usada nesse caso é o cálculo do **ÍNDICE DE MASSA CORPORAL**, o **IMC**.

Antes de falarmos sobre o IMC, vamos falar sobre o primeiro dado para a avaliação nutricional e que é muito fácil de ter em mãos, o **PESO** do paciente.

2.2.1 PESO DO PACIENTE

É fácil pensarmos que a perda de peso do nosso paciente reflete um estado de risco nutricional. E o contrário? Será que o ganho de peso recente de um paciente previamente hígido, sem nenhuma mudança na dieta, também pode representar um risco nutricional?

Esse é o problema da avaliação somente do peso, e que também se refletirá na avaliação do índice de massa corporal: pacientes com edema importante podem apresentar ganho de peso.

Por isso anote aí:



O peso corporal **NUNCA** deve ser avaliado isoladamente.

Além disso, é muito comum acharmos que pacientes obesos estão "melhor nutridos". Muita calma: pacientes com sobrepeso ou obesidade podem não conseguir utilizar sua reserva lipídica após o trauma/estresse cirúrgico; além disso, eles costumam ter uma baixa relação de massa muscular em relação ao peso, o que os coloca em risco!

Vamos falar agora de uma das ferramentas mais acessíveis para a avaliação do estado nutricional, que é o cálculo do índice de massa corporal.

2.2.2 ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC)

Sem pestanejar, **o índice de massa corporal**, o famoso **IMC**, é uma das principais ferramentas para a avaliação do estado nutricional dos pacientes, principalmente por ser extremamente acessível e por utilizar somente dois parâmetros: o peso (em quilogramas) e a altura (em metros). Vamos ver:

$$IMC = \frac{(Peso\ (kg))}{(Altura^2\ (m^2))}$$

O paciente é classificado segundo a tabela abaixo:

IMC (kg/m²)	CLASSIFICAÇÃO
Abaixo de 18,5	Baixo peso
Entre 18,5 e 24,9	Eutrofia
Entre 25 e 29,9	Sobrepeso
Entre 30 e 34,9	Obesidade grau I
Entre 35 e 39,9	Obesidade grau II
Acima de 40	Obesidade grau III

Vamos ver como cai em prova? Lembrando: sempre leia no edital se pode levar calculadora!!!

CAI NA PROVA

(RJ - INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA - IFF 2019) Qual o índice de Massa Corporal de um paciente masculino de 40 anos com peso de 70kg e altura de 1,85m?

A) 22.5

B) 20.4

C) 26.8

D) 18.6

COMENTÁRIO:

Hora da calculadora! Se for fazer na mão, a dica que eu dou é dividir o peso pela altura e, com o resultado, dividir novamente pela altura:

$$IMC = \frac{(Peso\ (kg))}{(Altura^2\ (m^2))} = \frac{70}{1,85x1,85} = 20,45$$

Correta a alternativa B.

(SP - CENTRO MÉDICO DE CAMPINAS – CMC 2017) Mulher, 25 anos, caucasiana sem antecedentes mórbidos significativos em exame de rotina apresenta bom estado geral, peso = 82 kg, altura = 160 cm, circunferência abdominal de 115 cm; PA 130 x 90 mmHg. Pelo IMC podemos afirmar que se encontra:

A) Peso normal.

B) Acima do peso.

C) Obesidade grau I.

D) Obesidade grau II (severa).

COMENTÁRIO:

Primeiro, vamos calcular o IMC:

$$IMC = \frac{(Peso\ (kg))}{(Altura^2\ (m^2))} = \frac{82}{1,60x1,60} = 31,24\ kg/m^2$$

Incorreta a alternativa A. Peso normal: IMC entre 18,6 e 24,9 kg/m².

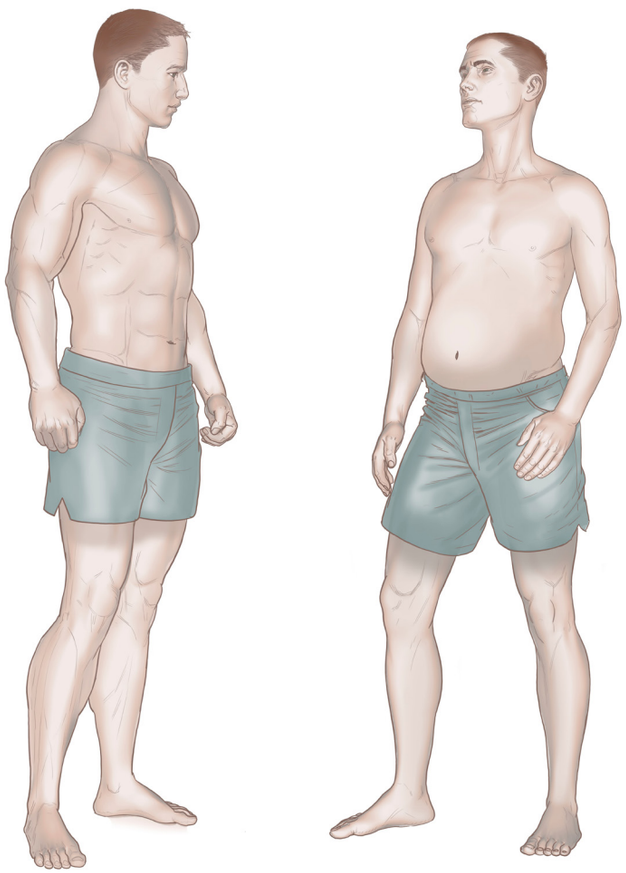
Incorreta a alternativa B. Acima do peso ou sobrepeso: IMC entre 25 e 29,9 kg/m².

Correta a alternativa C. Obesidade grau I: IMC entre 30 e 34,9 kg/m².

Incorreta a alternativa D. Obesidade grau II: IMC entre 35 e 39,9 kg/m².



Só que... nem tudo é perfeito. Como falei a você anteriormente sobre o peso do paciente, aqui no IMC ele também gera uma **subestimativa** do valor. Como assim? Vou dar um exemplo prático:



João é halterofilista, malha o dia todo, usa suplementos e está super "seco". João pesa 100 kg de puro músculo e tem 1,80 m de altura. Seu IMC é de 30,86 kg/m².

Já José é o puro suco do sedentarismo e não faz nada que o canse muito. José pesa 100 kg, tem aquela barriguinha e tem 1,80 m de altura. Seu IMC é de 30,86 kg/m².

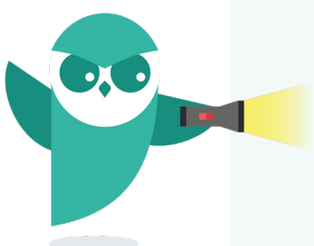
Por isso, **muito cuidado com a avaliação isolada do IMC**.

E se eu dissesse a você que existe uma avaliação que utiliza tanto dados antropométricos quanto a história e o exame físico do paciente?
Vamos a nossa próxima avaliação do estado nutricional:

2.2.3 AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL

A avaliação subjetiva global foi proposta por Detsky em 1987 e, desde então, tem sido amplamente difundida e utilizada. Ela é um método de baixo custo, simples, extremamente acessível aos profissionais de saúde, tanto médicos quanto não médicos, e útil tanto como método diagnóstico quanto prognóstico, já que é capaz de reconhecer os pacientes potencialmente em risco de complicações no pós-operatório. Em que ela consiste?

ESCLARECENDO!



Na avaliação subjetiva global, aspectos da história clínica são avaliados, tais como:

- ✓ alteração no peso, como a perda total de peso nos últimos 6 meses e alteração de peso nas últimas semanas;
- ✓ alteração na ingestão alimentar, como mudança no tipo da dieta (por exemplo, de sólidos para pastosos etc.);
- ✓ sintomas gastrointestinais que persistam por mais de 2 semanas;
- ✓ alterações na capacidade funcional.

No exame físico, são avaliadas as alterações corporais, tais como:

- ✓ perda de gordura subcutânea;
- ✓ perda muscular;
- ✓ edemas em tornozelo, sacrais e a presença de ascite.

Por fim, o examinador é capaz de julgar o paciente:

- ✓ A: bem nutrido;
- ✓ B: moderadamente (ou suspeita de ser) desnutrido;
- ✓ C: gravemente desnutrido.

Assim, como você pode ver, a avaliação subjetiva global é uma importante ferramenta na avaliação do estado nutricional dos pacientes.

Nosso próximo tema é bem queridinho pelas bancas, que é a AVALIAÇÃO LABORATORIAL. Agora, conversaremos sobre uma das nossas queridinhas, a ALBUMINA.

2.2 AVALIAÇÃO LABORATORIAL

Na avaliação laboratorial, o principal dado avaliado é o nível das **PROTEÍNAS**, já que esses se correlacionam com o estado nutricional. Nesse contexto, as três proteínas de nosso interesse são:

- ✓ Albumina
- ✓ Pré-albumina
- ✓ Transferrina

É importante você saber que alguns **estados patológicos**, como **inflamação sistêmica**, **disfunção hepática** e **disfunção renal**, aumentam a perda proteica e, nessas situações, a avaliação dessas proteínas é **prejudicada**.

Vamos conversar sobre cada um deles:

2.2.1 ALBUMINA

A **albumina** tem uma **meia-vida de 21 dias**, corresponde a mais de 50% das proteínas totais séricas e é a principal proteína responsável pelo efeito coloidosmótico. Por isso, quando há diminuição importante de seus níveis, os pacientes podem apresentar edema de membros inferiores e ascite.

Nos pacientes em avaliação pré-operatória, os níveis séricos de albumina correlacionam-se diretamente com o prognóstico de morbidade e mortalidade, sendo preferível sua avaliação em comparação à avaliação antropométrica.

Dê uma olhada na tabela:

Níveis séricos de albumina (mg/dL)	Morbidade em 30 dias (%)	Mortalidade em 30 dias (%)
> 4,5	≤ 1	≤ 10
3.5	5	25
3,0	9	35
2,5	15	45
< 2,1	30	65

Tabela 2 - Adaptado de Sabiston, 20ª edição.



Nível pré-operatório de albumina **MENOR QUE 3 g/dL (< 3g/dL)** é considerado um fator de risco independente para **complicações pós-operatórias graves**, como sepse, coma, insuficiência renal, pneumonia e infecção de sítio cirúrgico.

Veja como já caiu esse detalhe em prova:

CAI NA PROVA

(RJ - INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA – IFF 2021) Os níveis pré-operatórios de albumina apresentam uma associação independente como risco aumentado para desenvolver complicações graves no pós-operatório quando:

A) abaixo de 2.5 g/dL;

B) abaixo de 3.0 g/dL;

C) abaixo de 3.5 g/dL;

D) abaixo de 4.0g/dL;

E) abaixo de 2.0g/dL;

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa B: o ponto de corte da **albumina** para consideramos um paciente em risco para complicações pós-operatórias graves é de **3,0 g/dL**. Abaixo desse valor, temos risco aumentado para sepse, insuficiência renal, insuficiência respiratória, falha na cicatrização, risco de infecção de sítio cirúrgico, entre outros.

Dando seguimento à avaliação laboratorial das proteínas, vamos falar da PRÉ-ALBUMINA:

2.2.2 PRÉ-ALBUMINA

A **pré-albumina**, entre as proteínas utilizadas na avaliação nutricional, é a que apresenta a menor meia-vida, **de dois a três dias**. Da mesma forma que responde rapidamente ao início da desnutrição, ela também se eleva rapidamente quando a ingestão proteica se eleva. No entanto, tenha muito cuidado na sua avaliação: estados inflamatórios crônicos fazem com que sua síntese proteica fique reduzida, além da ocasionarem perda capilar de proteínas para o terceiro espaço. Isso faz com que seus níveis se encontrem reduzidos.

O valor de referência da pré-albumina é **de 20-40 mg/dL (0,20-0,40 g/L)**.

Por último, mas não menos importante...

2.2.3 TRANSFERRINA

A **transferrina** tem uma meia-vida aproximada de 8 a 9 dias. Um aspecto importante dessa proteína é que ela reflete os níveis séricos de ferro. Além de todos os aspectos relacionados à perda proteica que já mencionamos, no caso específico da transferrina, seus valores só podem ser considerados fidedignos caso o ferro sérico esteja normal.

O valor de referência para a transferrina, para consideramos o paciente em risco nutricional, é de **200 mg/dL**.

#FICAADICA



Uma pergunta que sempre cai é com relação à meia-vida das proteínas séricas. Trouxe aqui um quadrinho para você visualizar mais facilmente, em ORDEM CRESCENTE:

Proteína	Meia-vida
Pré-albumina	2-3 dias
Transferrina	8-9 dias
Albumina	18-21 dias

Veja como já caiu:

CAI NA PROVA

(MA - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO - SES MA 2019) Em pacientes desnutridos, a adequação do regime nutricional pode ser avaliada pela dosagem de proteínas plasmáticas. Das proteínas abaixo, a que é mais sensível por apresentar uma meia vida mais curta é a:

A) pré-albumina.

B) albumina,

C) globulina.

D) proteína ligadora do estradiol.

E) transferrina.

COMENTÁRIO:

As proteínas que nós utilizamos para avaliar o estado nutricional do paciente são:

- ✓ Albumina
- ✓ Pré-albumina
- ✓ Transferrina

Logo, podemos eliminar as alternativas C e D. Agora, vamos ver nossa tabela mágica:

Proteína	Meia-vida
Pré-albumina	2-3 dias
Transferrina	8-9 dias
Albumina	18-21 dias

Correta a alternativa A: a pré-albumina é a proteína que apresenta a menor meia-vida entre as proteínas utilizadas na avaliação nutricional.

Agora que já vimos como avaliar o estado nutricional de nosso paciente, é hora de vermos como é possível calcular suas necessidades energéticas.

CAPÍTULO

3.0 COMO DETERMINAR AS NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO PACIENTE?

Como dissemos anteriormente, tanto subestimar quanto superestimar as necessidades calóricas do paciente cirúrgico são práticas deletérias. Dessa forma, determinar as necessidades calóricas do paciente cirúrgico é fundamental para evitarmos essas situações.

Como você pode imaginar, isso não é tão simples. O método mais preciso para essa medição é a **calorimetria indireta**; no entanto, ela necessita de equipamentos especiais, ficando reservada para paciente mais críticos.

Assim, uma opção é a utilização de fórmulas matemáticas que conseguem estimar a necessidade energética do paciente cirúrgico, sendo a mais famosa e utilizada a **equação de Harris-Benedict.**

Vamos ver cada uma delas em separado, começando pela calorimetria indireta:

3.1 CALORIMETRIA INDIRETA

A **calorimetria indireta** é considerada o método padrão-ouro para avaliar o gasto energético e, assim, obter um valor fidedigno para calcular as calorias necessárias para nosso paciente. No entanto, nem tudo é perfeito: o método é mais fácil de ser realizado em pacientes em ventilação mecânica, não sendo aplicável a todos os pacientes cirúrgicos.

Os parâmetros utilizados para o cálculo das necessidades energéticas são o **consumo de oxigênio** (**VO_2**) e a **produção de gás carbônico** (**VCO_2**), que são medidos diretamente.

Existem alguns casos específicos em que a calorimetria indireta é o método mais indicado para medir as necessidades energéticas. São eles:

- ✓ crianças gravemente queimadas;
- ✓ pacientes em ventilação mecânica;
- ✓ pacientes com sinais de superalimentação ou de subalimentação;
- ✓ pacientes com lesão medular ou em coma;
- ✓ pacientes obesos mórbidos.

CAI NA PROVA

(SP - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS SP 2010) Em pacientes com hipercatabolismo, como grandes queimados, a avaliação do índice metabólico reflete o gasto energético. É correto afirmar que

A) embora a avaliação por calorimetria indireta traga informações sobre as necessidades calóricas diárias, ela não é um método confiável para estimar o índice metabólico.

B) pacientes com queimadura em mais de 70% da superfície corpórea podem recuperar-se ao atingir índices metabólicos superiores a 100%.

C) os humanos não são capazes de manter constante a temperatura corpórea, não conseguindo limitar a relação entre calor produzido e atividade metabólica.

D) a oxidação de substratos energéticos reflete o gasto energético e, por sua vez, a atividade metabólica.

E) não é possível relacionar calor produzido com gasto energético em seres humanos.

COMENTÁRIO:

Como vimos anteriormente, em pacientes grandes queimados, o cálculo das necessidades energéticas é útil para poder entregar ao paciente as necessidades calóricas adequadas. Além disso, nesses pacientes, o método mais indicado é a CALORIMETRIA INDIRETA. Vamos ver as opções:

Incorreta a alternativa A. Como discutimos, a calorimetria indireta é um método confiável para a avaliação das necessidades calóricas diárias, principalmente em pacientes queimados, que costumam evoluir com grande gasto energético. Lembrando: a calorimetria indireta é o **padrão-ouro** para o cálculo das necessidades energéticas.

Incorreta a alternativa B. A confusão aqui é com relação ao índice metabólico. O índice metabólico reflete o GASTO ENERGÉTICO. Dessa forma, a relação aqui é inversa: devemos diminuir o índice metabólico. O que devemos aumentar, então? Devemos aumentar a quantidade de calorias necessárias!

Incorreta a alternativa C. Os humanos são animais homeotérmicos; logo, são capazes de manter a temperatura corporal às custas de aumentar ou diminuir a taxa metabólica.

Correta a alternativa D. Essa é a própria definição da calorimetria indireta. Calorimetria indireta é o método pelo qual o tipo e a taxa de utilização do substrato e o metabolismo energético são estimados *in vivo* a partir de medições de troca gasosa (produção de dióxido de carbono e consumo de oxigênio).

Incorreta a alternativa E. A calorimetria indireta faz exatamente isso: consegue estimar o gasto energético por meio dos volumes expirados de gás: o consumo de oxigênio (VO_2) e a produção de dióxido de carbono (VCO_2).

Vamos rapidamente ver a equação de Harris-Benedict e, no fim, há uma dica valiosa!!!

3.2 EQUAÇÃO DE HARRIS-BENEDICT

A **equação de Harris-Benedict** é, provavelmente, a fórmula matemática mais utilizada para o **cálculo das necessidades energéticas**. Vou deixar aqui a fórmula para seu desespero; de antemão, já aviso, **não é necessário que você a decore**.

Em homens: $66,5 + (13,8 \times \text{peso(kg)}) + (5 \times \text{altura(cm)}) - (6,76 \times \text{idade (anos)})$

Em mulheres: $65,5 + (9,6 \times \text{peso(kg)}) + (1,85 \times \text{altura(cm)}) - (4,68 \times \text{idade (anos)})$

Note: os **parâmetros** utilizados para o cálculo da equação são: **sexo, peso**, **altura** e **idade**.

CAI NA PROVA

(PE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 2009) Na terapia nutricional utiliza-se a fórmula de Harris-Benedict para:

A) cálculo do índice de massa corporal.

B) avaliação do estado nutricional.

C) cálculo do gasto energético basal (G.E.B.).

D) avaliação do balanço nitrogenado.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa C: a **equação de Harris-Benedict**, por meio de uma fórmula matemática que utiliza como parâmetros o **sexo**, **peso**, **altura** e **idade**, é usada para calcular a **NECESSIDADE ENERGÉTICA**.

3.3 ESTIMATIVA DAS NECESSIDADES CALÓRICAS

Como você viu, não é fácil calcular o gasto energético basal do paciente cirúrgico: ora são necessários equipamentos especiais, ora a conta é difícil e pouco reprodutível. Sendo assim, nós podemos utilizar uma regra bem básica para calcular a necessidade calórica do paciente.

Anote aí:

o voo da coruja

Total de quilocalorias (kcal): **25 a 35 kcal/kg/dia**

Total de proteínas: **1,5g/kg/dia**

Vamos ver um exemplo?

CAI NA PROVA

(SP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE 2019) No cálculo de estimar a necessidade nutricional diária em paciente cirúrgico, utiliza-se comumente a seguinte regra de bolso:

A) Proteína 1,5 g/kg e caloria de 50 kcal/kg.

B) Proteína 2,5 g/kg e caloria 50 kcal/kg.

C) Proteína 1,5 g/kg e caloria 30 kcal/kg.

D) Proteína 0,5 g/kg e caloria 50 kcal/kg.

E) Proteína 1,5 g/kg e caloria 15 kcal/kg.

COMENTÁRIO:

Correta a alternativa C:

Veja só! Direto e reto:

- ✓ Total de quilocalorias (kcal): **25 a 35 kcal/kg/dia**
- ✓ Total de proteínas: **1,5g/kg/dia**



Terminamos a 1ª parte do nosso livro.
Agora, iremos para o principal tema nas provas de Residência: qual é o paciente que tem indicação de suporte nutricional?
Além disso, precisamos responder a outra pergunta importante: qual é a via alimentar mais indicada?
Preparado?

CAPÍTULO

4.0 QUAL É O PACIENTE QUE TEM INDICAÇÃO DE SUPORTE NUTRICIONAL?



Atenção!!

Esse é o **tema mais quente** em Nutrição em Cirurgia. O objetivo deste capítulo é conseguirmos identificar qual é o paciente que se beneficiará do suporte nutricional perioperatório.

Primeiramente, é importante entender que um paciente que vai para cirurgia com estado nutricional abaixo do ideal terá sérias consequências no pós-operatório, como:

- ✓ prejuízo na cicatrização das feridas;
- ✓ resposta imune inadequada ao grau de agressão;
- ✓ recuperação pós-operatória lenta;
- ✓ tempo prolongado de internação;
- ✓ aumento da morbimortalidade.

Dessa forma, a primeira mensagem que tem que ficar para você é:

Se o paciente entrar devendo, ele sairá falido ou morto.

Com o suporte nutricional adequado, nós conseguimos reverter essas graves complicações. Uma das perguntas é: por quanto tempo?

Se a intervenção cirúrgica puder ser adiada, **O PERÍODO IDEAL DE SUPORTE NUTRICIONAL É DE 10 A 14 DIAS.**

É importante frisar que o objetivo do suporte nutricional não é "engordar" o paciente, tampouco recuperá-lo completamente. Aqui, o objetivo é diminuir o risco de complicações graves, como vimos.

Sem mais delongas, vamos à tabela mais importante deste livro: **quais são os pacientes que têm indicação de suporte nutricional perioperatório?**

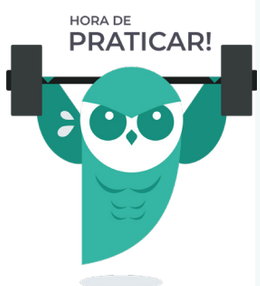


CRITÉRIOS PARA INICIAR SUPORTE NUTRICIONAL PERIOPERATÓRIO
Histórico médico prévio: desnutrição grave, doença crônica
Perda involuntária > 10-15% do peso corporal usual dentro de 6 meses ou > 5% dentro de 1 mês
Perda sanguínea esperada > 500 mL durante a cirurgia
Peso 20% abaixo do peso corporal ideal ou **IMC < 18,5 kg/m²**
Falha em melhorar nas curvas de crescimento e desenvolvimento pediátrico
Albumina sérica < 3,0 g/dL ou transferrina < 200 mg/dL, na ausência de estado inflamatório, disfunção hepática ou disfunção renal
Previsão de que o paciente não conseguirá cumprir os requisitos calóricos dentro do período perioperatório de 7-10 dias
Doença catabólica (p. ex., queimadura ou trauma significativo, sepse, pancreatite etc.)

Tabela 3 - Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

Em negrito, deixo as principais indicações cobradas nas provas. Vamos ver como essa tabela já foi cobrada?

CAI NA PROVA



(SP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE 2020) Paciente, 62 anos, com neoplasia gástrica com indicação de cirurgia como primeira linha, na avaliação pré-operatória nutricional, realizou todos os exames. A terapia nutricional é dispensada na seguinte situação:

A) Perda de peso de 5% nos últimos 30 dias.

B) Anorexia e baixa ingesta nos últimos 15 dias.

C) IMC de 23 Kg/m².

D) Albumina de 2,8 mg/dL.

E) Perda de peso maior de 10% nos últimos 3 meses.

COMENTÁRIO:

Veja como cai... aqui, a banca quer a opção INCORRETA: qual desses pacientes **NÃO** precisa de suporte nutricional?

Correta a alternativa A. A perda > 5% do peso corporal em 1 mês (30 dias) indica suporte nutricional.

Correta a alternativa B. Anorexia (falta ou perda de apetite) e baixa ingesta nos últimos 15 dias indicam suporte nutricional.

Incorreta a alternativa C. **IMC < 18,5 kg/m²** – e não IMC de 23 kg/m² – é o índice que indica o suporte.

Correta a alternativa D. Albumina < 3,0 g/dL, **atenção**, NA AUSÊNCIA DE DISFUNÇÃO HEPÁTICA, RENAL OU ESTADO INFLAMATÓRIO, indica suporte nutricional.

Correta a alternativa E. Perda de peso involuntária maior que 10 a 15% dentro de 6 meses indica suporte nutricional.

(RR - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS RORAIMA 2017) Na avaliação do estado nutricional pré-operatório de um paciente existem alguns sinais que indicam a necessidade de um suporte nutricional, EXCETO:

A) Perda de peso maior que 10% nos últimos 6 meses.

B) Perda de peso maior que 5% em um mês.

C) Caquexia, ascite e edema periférico.

D) Níveis de Albumina, pré-albumina e transferrina.

E) Hipoglicemia

COMENTÁRIO:

Mais uma questão sobre esse que é o tema queridinho das bancas. Vamos discutir as opções?

Correta a alternativa A. Perda de peso involuntária maior que 10 a 15% dentro de 6 meses indica suporte nutricional.

Correta a alternativa B. A perda > 5% do peso corporal em 1 mês (30 dias) indica suporte nutricional.

Correta a alternativa C. Caquexia é definida como a perda de tecido adiposo e/ou muscular; logo, indica suporte; ascite e edema periférico, como vimos, são sinais da hipoalbuminemia, isto é, da albumina baixa!

Correta a alternativa D. Recordar é viver:

- Albumina < 3,0 g/dL
- Pré-albumina < 20 mg/dL
- Transferrina < 200 mg/dL

Com o adendo: NA AUSÊNCIA DE DISFUNÇÃO HEPÁTICA, RENAL OU ESTADO INFLAMATÓRIO!

Incorreta a alternativa E. Hipoglicemia não é um dos critérios indicativos de suporte nutricional perioperatório.

Agora que sabemos qual é o paciente que se beneficiará da terapia nutricional, temos que decidir qual é a via que iremos utilizar. As questões irão explorar muito a união desses dois fatores, principalmente nos fatores que **CONTRAINDICAM A NUTRIÇÃO ENTERAL**.

Vamos para nosso próximo capítulo?

CAPÍTULO

5.0 QUAL É A MELHOR VIA ALIMENTAR E QUAIS SÃO SUAS PARTICULARIDADES?



Seguimos nos temas quentes do livro... Aqui, seu foco será:

- ✓ Qual é a via alimentar preferencial e por que é a via enteral?
- ✓ Quais são as contraindicações à nutrição enteral?
- ✓ Quais são as vias que podemos utilizar para nutrir nosso paciente?

Ao longo do capítulo, vamos construir juntos o raciocínio por trás das escolhas e colocá-las em prática. Preparados?

5.1 NUTRIÇÃO ENTERAL

Já conseguimos identificar o paciente que está em risco de complicações por conta do seu estado nutricional. Agora, precisamos determinar qual é a via alimentar que utilizaremos. Anote aí:

A via alimentar preferencial é a **VIA ENTERAL!**

Muita atenção aqui para o termo “enteral”: você pode rapidamente associá-lo com a nutrição por sonda nasoenteral. Cuidado: aqui, o termo “enteral” é utilizado em um sentido amplo, isto é, de utilização do trato gastrointestinal para absorção dos nutrientes. Veja só:

OPÇÕES DE NUTRIÇÃO POR VIA ENTERAL
Via oral
Cateter nasogástrico
Cateter nasojejunal ou nasoduodenal (pós-pilórico)
Gastrostomia
Jejunostomia

Pode parecer óbvio, mas você consegue me dizer os benefícios da via enteral?

A passagem do alimento pela mucosa intestinal é extremamente importante para a manutenção do trato gastrointestinal. Com a nutrição enteral, a mucosa intestinal consegue absorver diretamente nutrientes, como a alanina e a glutamina. Isso faz com que haja estímulo ao fluxo sanguíneo entérico, preservação da função de barreira do trato gastrointestinal e indução à produção de imunoglobulinas da mucosa e fatores de crescimento endógenos.

Além disso, o alimento induz a fermentação bacteriana na luz do cólon. Isso é fundamental por duas razões:

- A flora bacteriana preservada não permite que haja colonização e consequente infecção, por exemplo, pelo *Clostridium difficile*.
- A flora bacteriana é responsável pela produção de acetoacetato, propionato e butirato, sendo que esse último é o principal combustível para as células da mucosa colônica.

Por último, é também bastante sabido que a alimentação enteral precoce reduz o risco de íleo pós-operatório, acelerando a recuperação do paciente no período pós-cirúrgico, assunto que abordaremos mais profundamente quando falarmos dos protocolos ACERTO e ERAS.

Vamos resumir as principais vantagens da nutrição enteral?

VANTAGENS DA NUTRIÇÃO ENTERAL
Absorção direta de nutrientes, como glutamina e alanina
Aumento do fluxo sanguíneo entérico
Preservação da barreira mucosa gastrointestinal
Produção de imunoglobulinas e fatores de crescimento endógeno pelas células da mucosa
Previne a colonização bacteriana colônica
Produção de butirato, que é o principal combustível colônico
Redução do risco de íleo pós-operatório

A nutrição parenteral **NÃO** é capaz de suprir as vantagens da nutrição enteral.

Vamos ver alguns exemplos de questões?

CAI NA PROVA



(PE - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SES PE 2021) A nutrição enteral precoce é reconhecida por trazer vantagens para o paciente cirúrgico e criticamente enfermo.

Qual das assertivas abaixo NÃO está relacionada a essa terapêutica?

A) Aumenta a quebra do ácido araquidônico pela fosfolipase.

B) Aumenta o trofismo nas células epiteliais.

C) Aumenta a produção de IgA secretória.

D) Reduz a transformação virulenta de patógenos intestinais.

E) Atenua o stress metabólico.

COMENTÁRIO:

Veja como cai... aqui, a banca quer a opção INCORRETA: qual das opções NÃO está relacionada à nutrição enteral?

Incorreta a alternativa A. A dieta enteral com oferta de lipídios, mais precisamente os ácidos graxos, diminui a produção de substâncias pró-inflamatórias, dessa forma inibindo o ciclo e conversão do ácido araquidônico.

Correta a alternativa B. A exposição da mucosa aos alimentos fornece alta concentração de nutrientes (por exemplo, glutamina, alanina), estimula fluxo sanguíneo entérico e mantém a função de barreira, preservando a integridade e trofismo da mucosa.

Correta a alternativa C. A dieta enteral induz a produção e liberação de imunoglobulina e fatores críticos de crescimento endógenos pela mucosa.

Correta a alternativa D. Após a ingestão dietética, os polissacarídeos, como fibra e amido, sofrem fermentação bacteriana no lúmen do cólon: a fermentação bacteriana é essencial para o suporte da flora intestinal normal, porque evita a colonização e subsequente infecção bacteriana.

Correta a alternativa E. A dieta enteral precoce diminui a resposta hipermetabólica observada após a cirurgia.

(SE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE 2019) A nutrição enteral:

A) Aumenta a translocação bacteriana quando comparada à parenteral.

B) Aumenta a resposta pró-inflamatória sistêmica em pacientes sépticos, quando comparada à parenteral.

C) Não deve ser ofertada em caso de instabilidade hemodinâmica.

D) Não deve ser administrada pós-Treitz nos pacientes com pancreatite, já que predispõe à gastroparesia, quando ofertada no estômago ou duodeno.

COMENTÁRIO:

Mais um exemplo de questão sobre as vantagens da nutrição enteral. Vamos ver as opções?

Incorreta a alternativa A. Com a passagem dos nutrientes pela luz do cólon, temos a fermentação bacteriana e essa é responsável por manter a flora bacteriana, evitando que haja colonização e translocação.

Incorreta a alternativa B. Pelo contrário. A nutrição enteral está associada à diminuição da resposta inflamatória nos pacientes sépticos.

Correta a alternativa C. Esse aqui é gancho para nosso próximo tema: quais são as contraindicações à nutrição enteral? Já, já vamos conversar sobre isso.

Incorreta a alternativa D. Não há problema em administrar a dieta pós-pilórica ou pós-Treitz: essa é uma opção nos pacientes com maior risco de broncoaspiração.



Nem tudo são flores... Nem todos os pacientes são candidatos à nutrição enteral. Vamos ver as **contraindicações à nutrição enteral**, outro tema muito quente nas provas de Residência:

CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL
Vômito intratável, diarreia refratária
Íleo paralítico
Fístulas intestinais com alto débito (> 500 mL/24h)
Obstrução gastrointestinal, isquemia
Peritonite difusa
Choque grave ou instabilidade hemodinâmica
Hemorragia gastrointestinal grave
Síndrome de intestino curto (menos de 100 cm de intestino delgado restantes)
Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional)
Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal
Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias

Tabela 4 - Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

A indicação de suporte nutricional perioperatório e as contraindicações à nutrição enteral são os principais temas que caem em provas.

Hora de praticar!

CAI NA PROVA

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO - HUAP) 2020) Paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva por AVE hemorrágico, comatoso, necessita de nutrição artificial.

Assinale, dentre as condições a seguir, aquele que representa contraindicação absoluta para nutrição enteral.

A) Hipoalbuminemia

B) Vômitos

C) Refluxo gastroesofágico

D) Hérnia hiatal volumosa

E) Instabilidade hemodinâmica

COMENTÁRIO:

Esse é um dos principais temas das provas. Uma das contraindicações que mais caem é a **instabilidade hemodinâmica**.

É só pensar assim: o corpo está tentando sobreviver... a última coisa de que ele precisa é desviar o sangue para o tubo digestivo: ele quer sangue no coração, nos rins, no cérebro... por isso, na instabilidade hemodinâmica, não se deve ofertar dieta pela via enteral.

Correta a alternativa E.

(RS - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE DO SUL – AMRIGS 2019) A nutrição parenteral total é mandatória em pacientes:

A) Com câncer gástrico.

B) Que foram submetidos à colectomia total.

C) Que foram submetidos à gastrectomia total.

D) Com menos de 40 cm de intestino delgado.

COMENTÁRIO:

Questão bem direta! Nessa, o Estrategista bem-preparado não erra nem cai em pegadinha. Entre as opções, a única que contém uma contraindicação à nutrição enteral, ou seja, o único caso em que somos obrigados a utilizar a via parenteral, é a SÍNDROME DO INTESTINO CURTO grave, com menos de 100 cm de intestino delgado. Por isso, o gabarito é letra D.

Correta a alternativa D.



Para facilitar sua vida, como a indicação de suporte nutricional e a contraindicação para a via enteral são os principais temas, vamos fazer uma tabela única para ficar mais fácil a memorização:

CRITÉRIOS PARA INICIAR SUPORTE NUTRICIONAL PERIOPERATÓRIO
Histórico médico prévio: desnutrição grave, doença crônica
Perda involuntária > 10-15% do peso corporal usual dentro de 6 meses ou > 5% dentro de 1 mês
Perda sanguínea esperada > 500 mL durante a cirurgia
Peso 20% abaixo do peso corporal ideal ou **IMC < 18,5 kg/m²**
Falha em melhorar nas curvas de crescimento e desenvolvimento pediátrico
Albumina sérica < 3,0 g/dL ou transferrina < 200 mg/dL, na ausência de estado inflamatório, disfunção hepática ou disfunção renal
Previsão de que o paciente não conseguirá cumprir os requisitos calóricos dentro do período perioperatório de 7-10 dias
Doença catabólica (p. ex., queimadura ou trauma significativo, sepse, pancreatite etc.)
CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL
Vômito intratável, diarreia refratária
Íleo paralítico
Fístulas intestinais com alto débito (> 500 mL/24h)
Obstrução gastrointestinal, isquemia
Peritonite difusa
Choque grave ou instabilidade hemodinâmica
Hemorragia gastrointestinal grave
Síndrome de intestino curto (menos de 100 cm de intestino delgado restantes)
Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional)
Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal
Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias

Vamos conversar um pouco sobre as vias alternativas de nutrição enteral: as dietas por cateteres/sondas e as vias alimentares cirúrgicas (gastrostomia, jejunostomia).

5.1.1 NUTRIÇÃO ENTERAL POR CATETERES/SONDAS

Pode ser óbvio, mas é sempre bom reforçar: **a via preferencial para nutrição é a oral.** Para tanto, é necessário que o paciente esteja consciente, que tenha a deglutição preservada e os reflexos de vômito estejam presentes, evitando assim o risco de broncoaspiração.

Além disso, com a dieta oral, o paciente deve ser capaz de atingir suas necessidades calóricas diárias, a fim de que não ocorra desnutrição no período pós-operatório.

Se, por algum motivo, o paciente não atender a esses requisitos mínimos, devemos indicar uma via de acesso para a nutrição enteral.

Se a previsão de uso da via enteral for **menor que 4 semanas (< 4 semanas)**, é preferível o uso de SONDAS (nasogástrica ou nasoentérica/pós-pilórica).

A sonda pode ser posicionada no estômago (nasogástrica) ou depois do piloro, no duodeno (nasoduodenal) ou no jejuno (nasojejunal).

A sonda alimentar também é conhecida por sonda/cateter de **DOBBHOFF**, e esse nome pode aparecer na sua prova. Fique esperto!

Bom, deixar a sonda posicionada no estômago parece o mais lógico. Portanto, vamos ver quando dar a preferência para passar a sonda após o piloro:

INDICAÇÕES DE NUTRIÇÃO PÓS-PILÓRICA (NASODUODENAL OU NASOJEJUNAL)
Risco de broncoaspiração
Pacientes com refluxo gastroesofágico ou esofagite graves
Paciente apresentando vômitos repetidos
Pós-cirurgia ou pós-trauma
Gastroparesia

Para esses pacientes, o mais indicado é a **passagem da sonda nasoenteral por via endoscópica,** o que assegura que ela ficará posicionada após o piloro.

A partir da tabela anterior, podemos identificar as principais **vantagens** da nutrição pós-pilórica:

- ✓ Diminui o risco de broncoaspiração.
- ✓ Mantém a nutrição enteral em pacientes que apresentam déficit da motilidade gástrica.

Uma das **desvantagens** da nutrição pós-pilórica, além da necessidade de posicionamento por endoscopia, é que a rápida passagem de alimentos para o jejuno pode levar a uma **síndrome de *dumping***, semelhante à dos pacientes pós-*bypass* gástrico, com os pacientes apresentando palpitações, sudorese, palidez, taquicardia, hipoglicemia e diarreia.

Para esses casos, a opção é diminuir a velocidade de infusão da formulação enteral ou acrescentar carboidratos complexos, como o amido de milho, à formulação enteral, o que reduz as mudanças rápidas da glicose e os sintomas de *dumping*.

Em contrapartida, na alimentação gástrica, **não** é necessária nenhuma formulação específica, visto que o estômago, além de tolerar a infusão de grandes volumes em período curto de tempo, controla a passagem do alimento para o duodeno.

Vamos ver um exemplo de questão?

CAI NA PROVA

PR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR (COMPLEXO HOSPITAL DE CLÍNICAS - CHC) 2018 (ADAPTADA) Em relação à alimentação gástrica e pós-pilórica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:

A alimentação pós-pilórica possibilita a administração em bólus, em menor tempo – **FALSO**: Como vimos, a infusão rápida do alimento diretamente no jejuno pode levar a uma síndrome de *dumping*, com o paciente, além de não tolerar a dieta, apresentando sintomas gastrointestinais (diarreia, flatulência) e cardiovasculares (palpitação, taquicardia).

A alimentação gástrica requer dietas elementares, normo ou hipo-osmolares – **FALSO:** A alimentação direta no estômago não necessita de formulações especiais.

A alimentação gástrica tem menor custo e menor dificuldade de acesso: **VERDADEIRO**: O posicionamento da sonda no estômago pode ser feito às cegas, com a confirmação de seu posicionamento pela radiografia toracoabdominal. Já nos casos de sonda pós-pilórica, o mais indicado é seu posicionamento por endoscopia.

A alimentação pós-pilórica diminuiu o risco de aspiração em pacientes com história de pneumonia aspirativa - **VERDADEIRO**: Um dos grandes benefícios da nutrição pós-pilórica é diminuir o risco de broncoaspiração, principalmente nos pacientes gravemente enfermos.

Gabarito: F – F – V – V.

Logo no início, vimos que as sondas nasoenterais devem ser utilizadas por um período máximo de 4 semanas (1 mês). Isso se deve ao fato de que as sondas, além de incômodas, estão associadas a risco aumentado de epistaxe, sinusite e necrose nasal.

Se excedermos o período de 4 semanas, está indicada a utilização de uma via alimentar cirúrgica.

Hora de falarmos da GASTROSTOMIA e da JEJUNOSTOMIA.

5.1.2 GASTROSTOMIA

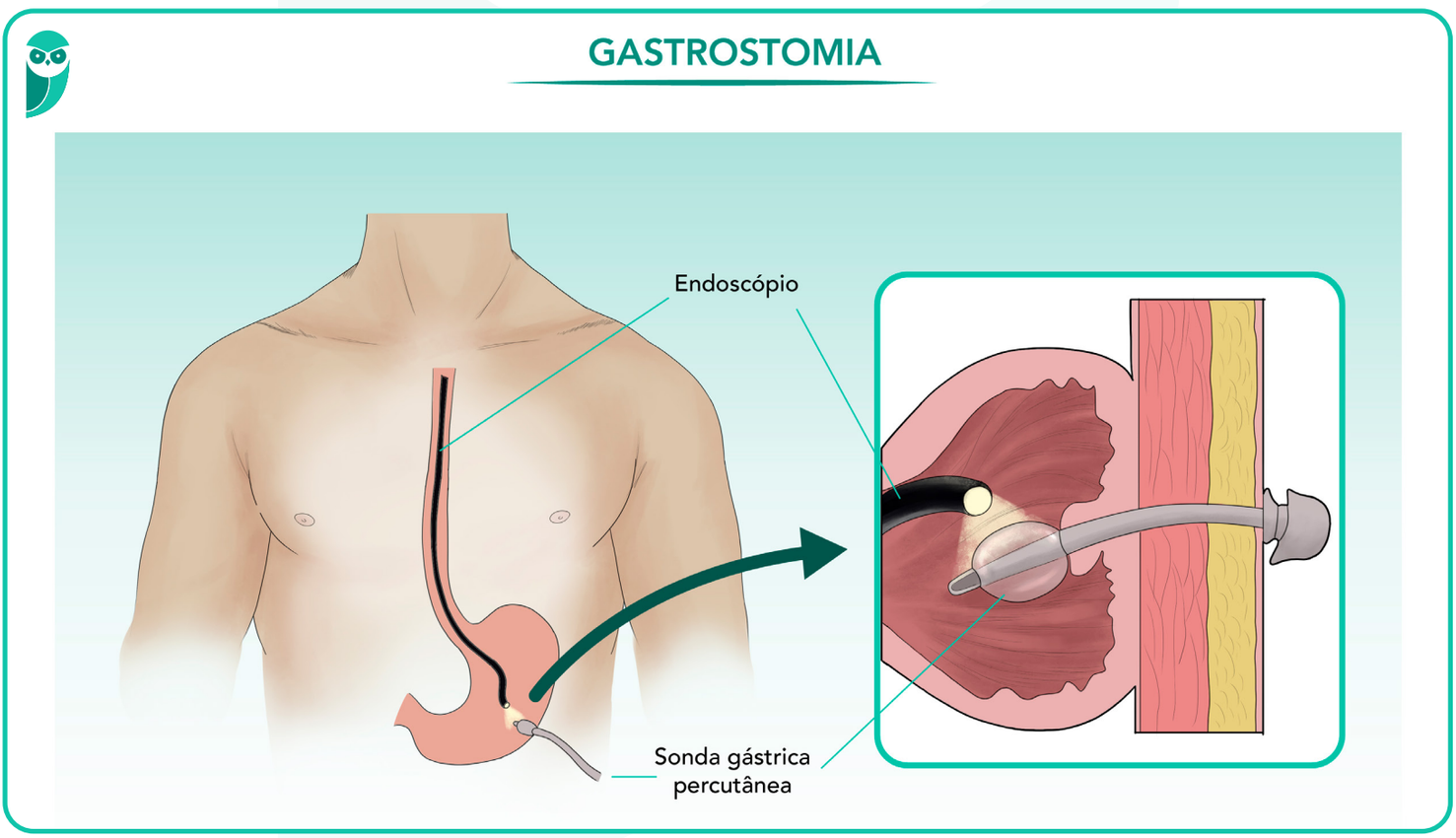
A **GASTROSTOMIA** consiste na confecção de uma abertura no estômago, exteriorizada na pele por um cateter/sonda, que permite que se forneça a nutrição diretamente ao estômago.



Figura 1 - Gastrostomia. Fonte: *Shutterstock*.

Essa comunicação do estômago com o meio exterior pode ser realizada de duas formas:

- Por via endoscópica percutânea (p*ercutaneous endoscopic gastrostomy*, conhecida pela sigla PEG – gastrostomia percutânea endoscópica). Para sua realização, é necessário que haja acesso do endoscópio ao estômago, o que pode ser impossível nos casos de neoplasias da orofaringe, esofágica ou gástrica proximal/junção esofagogástrica.



Por via cirúrgica. Nesse caso, existem duas técnicas utilizadas para sua confecção:

- Gastrostomia à **STAMM**: nela, o estômago é aberto e são confeccionadas duas bolsas de tabaco, por onde passa o tubo alimentar. O estômago é suturado à parede abdominal e o tubo alimentar é exteriorizado por contra-abertura na pele. Essa é a técnica mais comumente utilizada para confecção da gastrostomia cirúrgica.

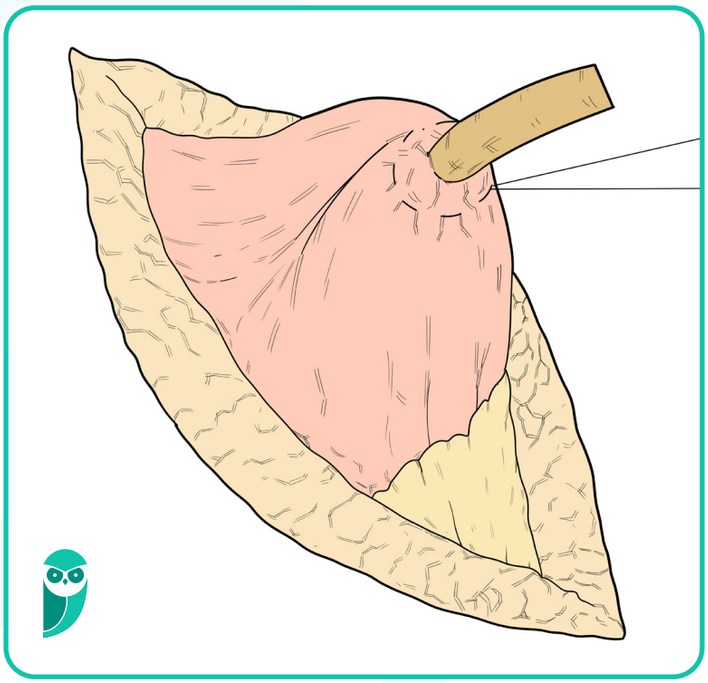


Figura 2 - Gastrostomia à Stamm: nela, o estômago é aberto, passado a sonda, e são confeccionadas duas bolsas de tabaco, fixando a parede do estômago na parede abdominal.

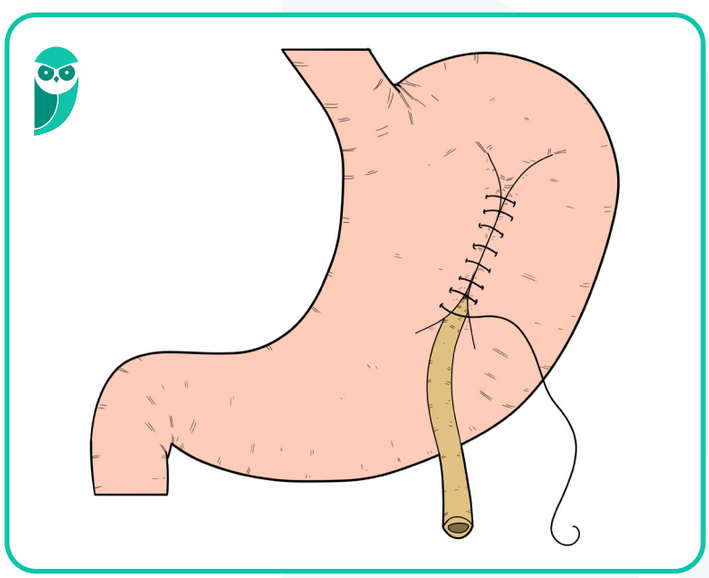


Figura 3 - Gastrostomia à Witzel: nessa técnica, a sonda é invaginada pela parede gástrica, criando um mecanismo de válvula.

- Gastrostomia à **WITZEL**: nela, após a confecção da bolsa e passagem do tubo alimentar, ele é tunelizado antes de ser exteriorizado pela contra-abertura na pele.

Quando devo pensar em indicar uma gastrostomia?

Como vimos, uma das principais indicações é a impossibilidade de nutrição por via oral e necessidade de nutrição enteral por **período superior a 4 semanas**. Nessa situação, sempre que possível, a melhor via é a percutânea endoscópica.

Nos casos em que não for possível a passagem do endoscópio, a alternativa é a **confecção da gastrostomia pela via aberta**, utilizando a técnica de Stamm, mais comum, ou a técnica de Witzel.

Veja como já foi cobrada anteriormente essa indicação:

CAI NA PROVA

(RJ - INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA – INTO 2021) Paciente de 60 anos, tabagista de 80 maços ano, foi diagnosticado há 6 meses com carcinoma epidermoide de esôfago cervical. A filha do paciente informa que ele não consegue engolir alimentos sólidos e, eventualmente, engasga-se com líquidos. Cita ainda que ele perdeu cerca de 30 kg desde o diagnóstico. Considerando que o paciente é viável do ponto de vista de tratamento oncológico, qual seria a melhor via de alimentação neste momento?

A) Gastrostomia confeccionada por via aberta

B) Gastrostomia por via endoscópica

C) Nutrição parenteral total

D) Jejunostomia

E) Sonda nasoenteral

COMENTÁRIO:

Questão muito boa. Temos um paciente com câncer de esôfago cervical, cujo tratamento inicial é radioterapia associada à quimioterapia. O paciente não consegue se alimentar, está perdendo peso, engasga-se facilmente. Está muito desnutrido e, por tudo exposto, tem indicação de suporte nutricional.

Aqui, esse suporte provavelmente levará mais de 4 semanas, o tratamento agressivo, em um primeiro momento, deve levar à piora da disfagia. Além disso, será que o tumor não está obstruindo completamente a luz do órgão, já que o paciente não consegue nem se alimentar de líquidos?

Correta a alternativa A. O caso clínico está mostrando que possivelmente não temos luz suficiente para a passagem do endoscópio. Por isso, a via cirúrgica aberta é a melhor opção.

Incorreta a alternativa B. A questão está dizendo a você: não vai rolar a endoscopia, não há passagem nem de líquido para o esôfago, quanto mais do endoscópio. Por isso, nesse caso, a gastrostomia percutânea endoscópica não é uma opção.

Incorreta a alternativa C. Nosso paciente não apresenta contraindicação à nutrição enteral. Ele apresenta uma dificuldade de acesso ao trato gastrointestinal, que pode ser resolvida por via cirúrgica.

Incorreta a alternativa D. A jejunostomia apresenta o mesmo problema dos cateteres pós-pilóricos: necessita de formulações especiais e não é possível infundir formulações hiperosmolares.

Incorreta a alternativa E. Duas considerações: (1) a nutrição enteral será necessária por um período de tempo > 4 semanas; (2) provavelmente não temos luz esofágica para passagem nem às cegas nem guiada por endoscopia.

(MG - PROCESSO SELETIVO UNIFICADO - PSU MG 2020) Adulto do sexo masculino, 41 anos, hígido, vítima de traumatismo cranioencefálico, evoluiu com sequelas neurológicas, incluindo ""engasgo"" e aspiração ao tentar se alimentar por via oral. Durante cinco semanas, recebeu dieta enteral através de cateter de Dobbhoff (com extremidade distal do cateter em posição gástrica). Reavaliações neurológica e fonoaudiológica definiram a impossibilidade de o paciente retornar com a alimentação oral nos próximos meses. Não há comorbidades, cirurgias prévias e complicações.

A via de acesso MAIS ADEQUADA, para se manter a administração de dieta é:

A) gastrostomia cirúrgica (Stamm).

B) gastrostomia com extensão jejunal.

C) gastrostomia endoscópica perioral.

D) jejunostomia laparoscópica.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente em uso de nutrição enteral por 5 semanas. O enunciado deixa claro que o paciente não conseguirá tolerar dieta por via oral por um longo período. Nesse caso, temos a indicação de via alimentar cirúrgica.

Temos fácil acesso ao trato gastrointestinal, sem alterações na parede abdominal. Por isso, o método mais indicado de via alimentar cirúrgica, nesse caso, é a gastrostomia percutânea endoscópica.

Correta a alternativa C.

Vamos falar da jejunostomia, um tema que cai bem pouco nas provas de Residência:

5.1.3 JEJUNOSTOMIA

A **JEJUNOSTOMIA** está indicada nos pacientes que têm indicação de via alimentar cirúrgica, porém apresentam alguma contraindicação ao uso do estômago, como os pacientes com câncer gástrico, obstrução pilórica ou gastroparesia importante.

A técnica utilizada para a confecção da jejunostomia é a técnica de **WITZEL**, que consiste na abertura da alça jejunal, confecção de uma bolsa de tabaco e tunelização do cateter, criando assim uma válvula.

Assim como na nutrição pós-pilórica, na jejunostomia é necessária a utilização de fórmulas enterais próprias, a fim de evitar a síndrome de *dumping* e a intolerância à dieta enteral.

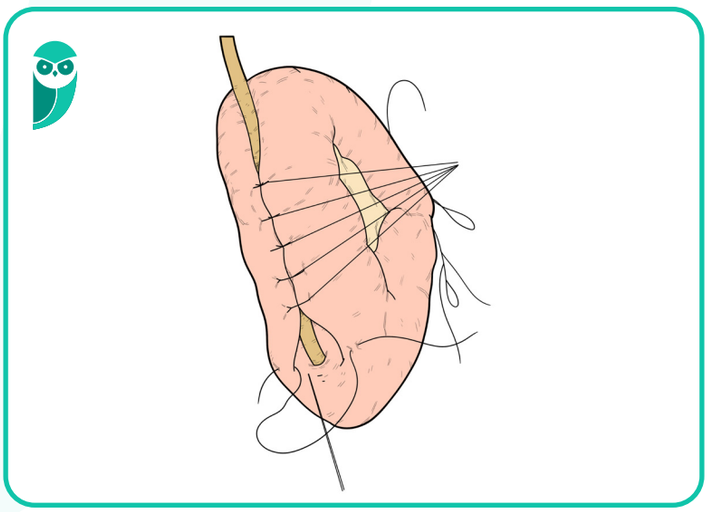


Figura 4 - Jejunostomia à Witzel: essa é a técnica utilizada para a confecção da jejunostomia, com a invaginação da sonda pelas paredes do jejuno, criando um mecanismo de válvula.

As questões que abordam a jejunostomia são poucas, vamos ver um exemplo:

CAI NA PROVA

(RJ - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO - HUAP) 2018) A técnica de Witzel é utilizada comumente para realização de:

A) jejunostomia.

B) esofagostomia.

C) gastrostomia.

D) colostomia direita.

E) colostomia esquerda.

COMENTÁRIO:

Questão direta: a técnica de **Witzel** é mais comumente realizada para a confecção de **JEJUNOSTOMIA**. Apesar de também poder ser utilizada para a confecção da gastrostomia, nesse caso nós optamos pela técnica de STAMM.

Correta a alternativa A.

Um tema que volta e meia aparece nas questões e que gera dúvida no aluno são as formulações enterais: o que é uma dieta hiperosmolar? Do que se trata uma dieta de absorção alta?
Vamos dar uma olhada no próximo capítulo!

5.1.4 FORMULAÇÕES ENTERAIS



Esse é mais um tema frio nas provas, só que ele acaba aparecendo nas alternativas e causa temor nos alunos!

Acalme-se. Trouxe uma tabela para você dar uma olhada e entender as principais formulações entéricas disponíveis no mercado e quais são suas indicações.

CARACTERÍSTICA	CALORIA E PROTEÍNA	INDICAÇÃO
Polimérica Normocalórica Normoproteica	Caloria 1.0 kcal/mL Proteína 40 g/L	Dieta padrão
Polimérica Hiperproteica Normocalórica	Caloria: 1,09 kcal/mL Proteína: 55 - 75 g/L	Indicado para situações especiais, p. ex., cicatrização de lesão por pressão
Polimérica Hiperproteica Hipercalórica	Caloria: 1,3 a 1,5 kcal/mL Proteína: 65 a 75 g/L	Pacientes em alto estresse metabólico, com demandas energéticas aumentadas
Oligomérica Hipercalórica Hiperproteica	Caloria: 1,35 kcal/m Proteína: 66 g/L	Pacientes críticos, com necessidades elevadas de energia Indicado para pacientes com retardo no esvaziamento gástrico ou com dificuldade de absorção pelo trato gastrointestinal

ESCLARECENDO!



✓ **POLIMÉRICA** = feita com proteínas INTACTAS.

✓ **OLIGOMÉRICA** = feita com proteínas HIDROLISADAS e, por isso, de mais fácil absorção.

Antes de falarmos da nutrição parenteral, vamos falar sobre as dietas IMUNOMODULADORAS, outro tema que vem ganhando espaço quando o assunto é nutrição do paciente cirúrgico.

5.1.5 DIETA IMUNOMODULADORA

Um dos assuntos que vêm ganhando destaque é a inclusão de **imunonutrientes** na dieta enteral, isto é, micronutrientes que agem modulando a resposta imune ao estresse cirúrgico. O período recomendado para a dieta imunomoduladora, seja por via enteral ou parenteral, é de **7 dias antes da cirurgia e de 7 dias após a cirurgia.**

Os principais imunonutrientes são:

- ✓ Arginina
- ✓ Ômega-3
- ✓ Glutamina

Vamos ver as propriedades de cada um desses micronutrientes:



IMUNONUTRIENTES E SUAS PROPRIEDADES	
Arginina	Aumenta a imunidade por auxiliar os linfócitos T Fornece substrato para a geração do óxido nítrico, um agente anti-inflamatório Benefício na cicatrização de feridas Retenção de nitrogênio e síntese proteica
Ômega 3	Promove a síntese de prostaglandinas anti-inflamatórias Promove a inclusão de nucleotídeos Promove a inibição do metabolismo do ácido araquidônico Importante agente anti-inflamatório
Glutamina	Combustível para os enterócitos Substrato necessário para a síntese de nucleotídeos Precursor da glutationa, um importante antioxidante intracelular Combustível para os macrófagos e os linfócitos

No entanto, a dieta imunomoduladora não deve ser indicada de rotina. Os principais grupos de pacientes que se beneficiam dessa conduta são:

- ✓ Pacientes que serão submetidos a cirurgia cervical por câncer (por exemplo, laringectomia).
- ✓ Pacientes desnutridos (albumina sérica < 2,8 g/dL) ou pacientes que serão submetidos a cirurgias oncológicas gastrointestinais maiores (por exemplo, cirurgias gástricas, esofágicas, pancreáticas).
- ✓ Pacientes vítimas de trauma grave.
- ✓ Pacientes com sepse leve a moderada.
- ✓ Pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA).

Vamos ver exemplos de questões cobrando o conhecimento sobre os micronutrientes:

CAI NA PROVA

(GO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS - SES GO 2020) O trauma em operações de grande porte resulta em imunossupressão do paciente. O elemento utilizado na dieta enteral com o propósito de estimular o sistema imune que também encerra ação anti-inflamatória é:

A) ácido graxo ômega 3.

B) arginina.

C) vitamina C.

D) glutamina.

COMENTÁRIO:

Questão sobre as propriedades de imunonutrientes. Vamos ver o que cada uma das alternativas diz:

Correta a alternativa A. O principal imunonutriente anti-inflamatório é o ácido graxo ômega-3. Vamos relembrar suas propriedades anti-inflamatórias:

- ✓ Promove a síntese de prostaglandinas anti-inflamatórias.
- ✓ Promove a inclusão de nucleotídeos.
- ✓ Promove a inibição do metabolismo do ácido araquidônico.
- ✓ Importante agente anti-inflamatório.

Incorreta a alternativa B. A suplementação de arginina destina-se a apoiar os linfócitos T e fornece um substrato para a geração de óxido nítrico.

Incorreta a alternativa C. Bioquimicamente, a vitamina C é necessária para a conversão de prolina e lisina em hidroxiprolina e hidroxilisina, respectivamente. O escorbuto – deficiência de vitamina C – leva a um defeito na cicatrização de feridas, principalmente por meio de uma falha na síntese de colágeno e na sua reticulação. A deficiência de vitamina C também está associada a um aumento no risco de infecção da ferida.

Incorreta a alternativa D. A glutamina é um precursor da síntese de nucleotídeos e uma importante fonte de substrato energético para células que se dividem rapidamente, como os enterócitos.

(PE - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SES PE 2019) Mulher, 57 anos, diagnosticada com câncer gástrico antral tipo anel de sinete e síndrome pilórica há 1 semana. Havia perda de 19% do peso corporal. Foi instituída imunonutrição por SNE, durante 10 dias, no pré-op. Qual das substâncias abaixo foi usada nessa dieta?

A) Prolina

B) Treonina

C) Glargina

D) Arginina

E) Triptofano

COMENTÁRIO:

Mais uma questão tratando do acréscimo de micronutrientes imunomoduladores na dieta. Desses, somente a ARGININA é utilizada para esse fim. Vamos ver de novo as propriedades da arginina:

- ✓ Aumenta a imunidade por auxiliar os linfócitos T.
- ✓ Fornece substrato para a geração do óxido nítrico, um agente anti-inflamatório.
- ✓ Benefício na cicatrização de feridas.
- ✓ Retenção de nitrogênio e síntese proteica.

Gabarito: alternativa D.

(MA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA) 2021) Homem de 52 anos, com neoplasia de cólon, refere perda de peso 10 kg em 3 meses. Atualmente, IMC 18 kg/m². Será submetido ao procedimento cirúrgico em 15 dias. Consegue se alimentar pela via oral, com aceitação de 60% das necessidades calóricas e proteicas. Com objetivo de reduzir tempo de internação e infecção, o paciente se beneficiará de:

A) Dieta enteral ou oral acrescida de aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA, glutamina e antioxidantes), pré e pós-operatório.

B) Dieta parenteral com imunonutrientes arginina, glutamina, nucleotídeos e ômega3, pré e pós-operatório.

C) Dieta enteral acrescida de glutamina e antioxidantes, principalmente no pré-operatório.

D) Dieta enteral ou oral com fórmulas que contenham arginina, nucleotídeos e ômega3, principalmente no pós-operatório.

COMENTÁRIO:

Vamos analisar o caso clínico: tenho um paciente com neoplasia de cólon, com perda ponderal importante (10 kg em 3 meses), IMC de 18 kg/m² e aceitando 60% da dieta oferecida. Logo, meu paciente tem indicação de suporte nutricional perioperatório.

Agora, vamos analisar as alternativas:

Correta a alternativa A. Meu paciente não apresenta contraindicação para a via oral/enteral. Logo, essa será a via preferencial. Esse é um paciente que se beneficiará de uma nutrição imunomoduladora (pré-operatório de neoplasia do trato gastrointestinal em paciente desnutrido). Lembrando: a dieta está indicada para começar 7 dias antes e permanecer por 7 dias depois!

Incorreta a alternativa B. A via parenteral só estaria indicada caso o paciente apresentasse contraindicação à via enteral, o que não é o caso.

Incorreta a alternativa C. Atenção! A dieta imunomoduladora está indicada no pré E no pós-operatório (7 dias antes e 7 dias depois).

Incorreta a alternativa D. Mesma explicação da alternativa C: a dieta imunomoduladora está indicada no pré E no pós-operatório (7 dias antes e 7 dias depois).

Último assunto mais pesado da parte nutricional, a NUTRIÇÃO PARENTERAL é um tema de que muitas bancas gostam, seja por sua indicação quando há contraindicação à nutrição enteral seja pelas suas particularidades e complicações.

5.2 NUTRIÇÃO PARENTERAL

Como podemos definir a nutrição parenteral?

Ela consiste na entrega de **carboidratos**, **lipídios** e **proteínas** em suas formas elementares, em **infusão contínua intravenosa**.

Essa infusão intravenosa pode ser feita de duas formas:

- ✓ Por **acesso venoso central**, com uma solução hiperosmolar, contendo alta concentração de dextrose e todos os macros e micronutrientes. Essa é a **NUTRIÇÃO PARENTERAL TOTAL;**
- ✓ Por **acesso venoso periférico**, com uma solução com menor osmolaridade, com baixa concentração de dextrose e proteína, sem conter todos os macro e micronutrientes. Essa é a **NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA.** A nutrição parenteral periférica é mais indicada para pacientes que não estejam gravemente enfermos e quando o tempo esperado de uso for menor que 2 semanas.

Então, qual é o paciente que se beneficiará da nutrição parenteral?

5.2.1 INDICAÇÕES

A principal indicação da nutrição parenteral é para os pacientes que apresentam **contraindicações ao uso da via enteral**. Vamos mostrar, MAIS UMA VEZ, a tabela que já se tornou um clássico deste livro:



CONTRAINDICAÇÕES PARA A NUTRIÇÃO ENTERAL
Vômito intratável, diarreia refratária
Íleo paralítico
Fístulas intestinais com alto débito (> 500 mL/24h)
Obstrução gastrointestinal, isquemia
Peritonite difusa
Choque grave ou instabilidade hemodinâmica
Hemorragia gastrointestinal grave
Síndrome de intestino curto (menos de 100 cm de intestino delgado restantes)
Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional
Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal
Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias

Vamos ver como esse tema quente cai nas provas?

CAI NA PROVA

(PI - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 2019) É indicação imediata de nutrição parenteral total:

A) Retocolite ulcerativa.

B) Megaesôfago grau II.

C) Hepatite.

D) Fístula ileal de alto débito.

E) Neoplasia de esôfago.

COMENTÁRIO:

Dê uma olhadinha no nosso quadro, que é mais famoso que a Mona Lisa. Vamos ver as opções:

Incorreta a alternativa A. Retocolite ulcerativa, por si só, não contraindica a via enteral.

Incorreta a alternativa B. O megaesôfago grau II consiste em um esôfago com dilatação leve, com maior retenção de líquidos e, possivelmente, resíduos de alimentos. No megaesôfago grau II, apesar da dificuldade de alimentação, não há contraindicação à via enteral, se necessária.

Incorreta a alternativa C. Hepatite não é uma contraindicação para a nutrição enteral.

Correta a alternativa D. A fístula ileal de alto débito indica a necessidade de nutrição parenteral, visto que a nutrição enteral estimula ainda mais a produção de secreções gastrointestinais e, assim, alimenta a fístula, além da desnutrição que ocorre pelas perdas intestinais.

Incorreta a alternativa E. Neoplasia de esôfago, por si só, não indica necessidade de nutrição enteral; nos quadros obstrutivos, é possível a tentativa de passagem de sonda nasoenteral e, caso não seja possível, via alimentar cirúrgica, como gastrostomia ou jejunostomia.

5.2.2 CONTRAINDICAÇÕES

Algumas situações clínicas contraindicam o uso da nutrição parenteral total. Vamos ver quais são?

- ✓ Pacientes em cuidados paliativos, em que a introdução da nutrição parenteral não acarreta melhora ou aumento da sobrevida.
- ✓ Pacientes apresentando instabilidade hemodinâmica importante.
- ✓ Pacientes que apresentam distúrbios hidroeletrolíticos graves, que necessitam de correção e controle antes do início da dieta parenteral.

Vamos ver algumas condições clínicas que indicam o início criterioso da nutrição parenteral:

CONDIÇÃO	CRITÉRIOS SUGERIDOS
Hiperglicemia	Glicose > 300 mg/dL
Uremia	Ureia > 100 mg/dL
Hiperosmolaridade	Osmolaridade sérica > 350 mOsm/kg
Hipernatremia	Na^+ > 150 mEq/L
Acidose metabólica hiperclorêmica	Cl > 115 mEq/L
Hipofosfatemia	Fósforo < 2 mg/dL
Alcalose metabólica hipoclorêmica	Cl < 85 mEq/L

Tabela 5 - Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

- ✓ Pacientes que não possam tolerar o excesso de volume, como pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou pneumopatias graves.
- ✓ Pacientes diabéticos graves, em que o excesso de açúcar possa ser prejudicial.

Vamos ver exemplos?

CAI NA PROVA



(RR - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS RORAIMA 2017) Alguns pacientes da cirurgia geral internados no bloco B do Hospital Geral de Roraima (HGR) que não conseguem receber dieta por via enteral tiveram indicação de Nutrição Parenteral Total como suporte nutricional, EXCETO UM paciente com:

A) Fístula cutânea gastrintestinal.

B) Distúrbio Hidroeletrolítico e ácido-básico.

C) Síndrome do Intestino Curto.

D) Intolerância à dieta enteral.

E) Queimadura aguda grave.

COMENTÁRIO:

Vamos lembrar aqui as principais **INDICAÇÕES** para uso de nutrição parenteral:

- ✓ Vômito intratável, diarreia refratária.
- ✓ Íleo paralítico.
- ✓ Fístulas intestinais com alto débito (> 500 mL/24h).
- ✓ Obstrução gastrointestinal, isquemia.
- ✓ Peritonite difusa.
- ✓ Choque grave ou instabilidade hemodinâmica.
- ✓ Hemorragia gastrointestinal grave.
- ✓ Síndrome de intestino curto (menos de 100 cm de intestino delgado restantes).
- ✓ Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional.
- ✓ Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal.
- ✓ Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias.

Vamos ver agora as **CONTRAINDICAÇÕES** para a nutrição parenteral:

- ✓ Pacientes apresentando instabilidade hemodinâmica importante.
- ✓ Pacientes que apresentam distúrbios hidroeletrolíticos graves, que necessitam de correção e controle antes do início da dieta parenteral.
- ✓ Pacientes que não possam tolerar o excesso de volume, como pacientes com insuficiência cardíaca congestiva ou pneumopatias graves.
- ✓ Pacientes diabéticos graves, em que o excesso de açúcar possa ser prejudicial.

Logo, o paciente que não deve ter a dieta parenteral iniciada nesse momento é o que apresenta **DISTÚRBIO HIDROELETROLÍTICO E ÁCIDO-BÁSICO**.

Gabarito: letra B.

(AL - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ – SCMM 2017) São condições clínicas que exigem uso cauteloso de Nutrição Parenteral, com EXCEÇÃO de uma. Aponte-a.

A) Ureia > 100 mg/dL.

B) Osmolalidade do soro > 350 mOsm/kg.

C) Sódio sérico > 150 mEq/L.

D) Glicemia < 70 mg/dL.

COMENTÁRIO:

Vamos ver nosso quadro de condições clínicas que exigem o uso cauteloso da nutrição parenteral:

CONDIÇÃO	CRITÉRIOS SUGERIDOS
Hiperglicemia	Glicose > 300 mg/dL
Uremia	Ureia > 100 mg/dL
Hiperosmolaridade	Osmolaridade sérica > 350 mOsm/kg
Hipernatremia	Na^+ > 150 mEq/L
Acidose metabólica hiperclorêmica	Cl > 115 mEq/L
Hipofosfatemia	Fósforo < 2 mg/dL
Alcalose metabólica hipoclorêmica	Cl < 85 mEq/L

Correta a alternativa A. Ureia > 100 mg/dL. ✓

Correta a alternativa B. Osmolalidade do soro > 350 mOsm/kg.✓

Correta a alternativa C. Sódio sérico > 150 mEq/L. ✓

Incorreta a alternativa D. A **hiperglicemia (> 300 mg/dL)**, e não a hipoglicemia, é uma condição que requer cuidados antes do início da nutrição parenteral.

5.2.3 COMPLICAÇÕES

A nutrição parenteral está associada a complicações graves e potencialmente fatais; por isso, seu uso é somente indicado caso a via enteral não seja possível. Podemos dividir tais complicações em **técnicas** e **metabólicas**.

Complicações técnicas

As complicações técnicas referem-se ao **cateter venoso central**, necessário para a infusão da dieta parenteral.

Por conta do acesso, o paciente está em maior risco de infecção de corrente sanguínea e sepse relacionada ao cateter, tanto bacteriana quanto fúngica.

Além do risco infeccioso, há os riscos relacionados à passagem do cateter, como pneumotórax, hemotórax, lesão vascular, embolia gasosa, entre outros.

A complicação técnica pode ser prevenida pela higiene adequada com o cateter e pela técnica adequada para a punção do acesso venoso, como o uso de ultrassom para guiar a punção.

Complicações metabólicas

A complicação mais comum relacionada à nutrição parenteral é a **HIPERGLICEMIA**. Ela é particularmente comum em pacientes que apresentam trauma ou estresse cirúrgico grave. A hiperglicemia pode ser corrigida com a administração de insulina e correção de distúrbios eletrolíticos.

Outro aspecto importante é não hiperalimentar o paciente. A hiperalimentação está associada a aumento na produção de dióxido de carbono, levando à retenção desse gás e à insuficiência respiratória.

Além disso, a hiperalimentação está associada à esteatose hepática e ao aumento na deposição do glicogênio. É comum observar coléstase e formação de cálculos nos pacientes em nutrição parenteral. É comum observarmos aumentos moderados, porém transitórios, das transaminases e das enzimas canaliculares (fosfatase alcalina e gama GT).

#FICAADICA



Não podemos esquecer dois aspectos da nutrição parenteral que podem levar a complicações:

1. Por não haver passagem de alimento pelo trato gastrointestinal, nós temos uma atrofia da mucosa intestinal, diminuição da altura das vilosidades, hiperproliferação bacteriana, redução da produção da IgA e, com isso, há maior chance de translocação bacteriana e infecção.
2. Na nutrição parenteral, não temos a adição de vitaminas e minerais. Dessa forma, eles devem ser suplementados, senão há risco de déficit vitamínico, particularmente de vitamina B1, a tiamina, levando a um quadro de encefalopatia de Wernicke.

Veja um exemplo de como a deficiência vitamínica foi explorada em prova:

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP) 2020) Homem, 55 anos, apresentou obstrução intestinal, por inúmeras bridas decorrentes de tumor desmoide. Submetido à extensa ressecção do intestino delgado. Em pós-operatório, evoluiu com vômitos de difícil controle. No serviço de origem, foi feita a nutrição parenteral pronta para uso contendo glicose e aminoácidos, sem adição de solução de vitaminas e minerais. Após 2 meses recebendo apenas essa terapia nutricional, apresentou diplopia, nistagmo, perda da memória, confusão mental e confabulação. Qual a deficiência nutricional mais provável?

A) Niacina.

B) Vitamina B12.

C) Tiamina.

D) Piridoxina.

COMENTÁRIO:

Temos um paciente em uso de nutrição parenteral que não teve a suplementação de vitaminas e minerais realizada adequadamente.

Agora, apresenta um quadro de:

- ✓ Diplopia
- ✓ Nistagmo
- ✓ Perda de memória
- ✓ Confusão mental
- ✓ Confabulação. Em psiquiatria, confabulação é um **erro de memória** definido como a produção de memórias fantasiosas, distorcidas ou mal interpretadas sobre si mesmo ou sobre o mundo, sem a intenção consciente de enganar.

Qual é a deficiência vitamínica associada a esse quadro?

Incorreta a alternativa A. A deficiência de niacina é conhecida como pelagra e é caracterizada por dermatite pigmentada fotossensível (geralmente localizada em áreas expostas ao sol), diarreia e demência (os três “Ds”).

Incorreta a alternativa B. Os achados clássicos associados à deficiência de vitamina B12 incluem agravamento da anemia macrocítica, pele amarela (causada por anemia e icterícia combinadas) e anormalidades neurológicas variáveis, como lentidão cognitiva e neuropatia.

Correta a alternativa C. Estamos diante da síndrome de Wernicke-Korsakoff, associada à deficiência de vitamina B1, a **TIAMINA**:

- ✓ Na encefalopatia de Wernicke, nós temos nistagmo, oftalmoplegia, ataxia e confusão mental.
- ✓ Na síndrome de Korsakoff, nós temos a confabulação.

Incorreta a alternativa D. A deficiência de vitamina B6 causa neuropatia periférica e uma síndrome semelhante à pelagra, com dermatite seborreica, glossite e queilose; em adultos, pode causar depressão, confusão, anormalidades no eletroencefalograma e convulsões.



Antes de falarmos da síndrome de realimentação, vamos ver algumas questões que utilizam todos os conceitos abordados até aqui?

É uma boa hora para ver se o conhecimento está bem sedimentado: existem muitas questões que envolvem todo o conteúdo dado até aqui:

avaliação do paciente;

indicação de suporte;

que via alimentar é a mais indicada para o caso;

quais são os benefícios e malefícios das diferentes vias.

CAI NA PROVA

(PB - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES PB 2021) A respeito da nutrição em cirurgia, assinale a alternativa ERRADA:

A) A via oral é sempre a melhor escolha para pacientes com integridade do tubo digestivo.

B) Pacientes com cirurgias abdominais devem aguardar sempre o restabelecimento do trânsito intestinal para início da nutrição, independentemente da via nutricional utilizada.

C) A nutrição parenteral total é escolha para pacientes com fístulas digestivas, íleo adinâmico, com déficits nutricionais e impossibilitados de fazer o aporte nutricional pela via oral.

D) Pacientes com impossibilidade de nutrição via oral, devem avaliar primariamente a administração de nutrição enteral em detrimento da nutrição parenteral.

E) A nutrição enteral monomérica é de alta absorção.

COMENTÁRIO:

Vamos ver alternativa por alternativa:

Correta a alternativa A. A via oral/enteral é a via preferencial para a nutrição do paciente cirúrgico. Vamos lembrar algumas das suas vantagens:

- ✓ Absorção direta de nutrientes, como glutamina e alanina.
- ✓ Aumento do fluxo sanguíneo entérico.
- ✓ Preservação da barreira mucosa gastrointestinal.
- ✓ Produção de imunoglobulinas e fatores de crescimento endógeno pelas células da mucosa.
- ✓ Previne a colonização bacteriana colônica.
- ✓ Produção de butirato, que é o principal combustível colônico.
- ✓ Redução do risco de íleo pós-operatório.

Incorreta a alternativa B. Nós vamos falar muito de início precoce da dieta quando formos abordar o protocolo ACERTO/ERAS, mas já fique sabendo: quanto mais precocemente a dieta for iniciada, melhor para o paciente.

Correta a alternativa C. Pacientes que apresentam contraindicação à dieta enteral terão que ser nutridos pela via parenteral. Vamos rever as contraindicações:

- ✓ Vômito intratável, diarreia refratária.
- ✓ Íleo paralítico.
- ✓ Fístulas intestinais com alto débito (> 500 mL/24h).
- ✓ Obstrução gastrointestinal, isquemia.
- ✓ Peritonite difusa.
- ✓ Choque grave ou instabilidade hemodinâmica.
- ✓ Hemorragia gastrointestinal grave.
- ✓ Síndrome de intestino curto (menos de 100 cm de intestino delgado restantes).
- ✓ Má absorção gastrointestinal grave (p. ex., insucesso na nutrição enteral, comprovado pela deterioração progressiva do status nutricional.
- ✓ Incapacidade de obter acesso ao trato gastrointestinal.
- ✓ Paciente atingirá as necessidades calóricas esperadas em período < 7 dias.

Correta a alternativa D. Sempre devemos dar preferência à via enteral. Se não for por boca (via oral), as opções são:

- ✓ cateter nasogástrico;
- ✓ cateter nasojejunal ou nasoduodenal (pós-pilórico);
- ✓ gastrostomia;
- ✓ jejunostomia.

Correta a alternativa E. Vamos lembrar o que é nutrição polimérica e o que é nutrição oligomérica/monomérica:

- ✓ **POLIMÉRICA** = feita com proteínas INTACTAS.
- ✓ **OLIGOMÉRICA** = feita com proteínas HIDROLISADAS e, por isso, de mais fácil absorção.

(MA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE DUTRA) 2018) O emprego do suporte nutricional perioperatório é uma estratégia terapêutica que pode trazer importante contribuição nos resultados cirúrgicos. Com relação a esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O suporte nutricional pós-operatório precoce (dentro das 24 horas iniciais) está proscrito nos pacientes submetidos a grandes cirurgias oncológicas gastrointestinais devido ao alto risco de pneumonia broncoaspirativa associada ao íleo paralítico e a vômitos pós-operatórios.

B) O emprego do suporte nutricional especializado pode envolver a administração de preparados enterais e a nutrição parenteral.

C) O emprego do suporte nutricional enteral perioperatório é uma opção terapêutica mais fisiológica, com menor custo e menor risco de infecção de corrente sanguínea em comparação à nutrição parenteral.

D) As dietas imunomoduladoras comumente estão compostas por combinações de componentes tais como a arginina, glutamina, ácidos graxos ômega 3, as quais podem modular a resposta inflamatória.

E) O suporte nutricional pré-operatório não está recomendado em todos os casos, portanto deveria ser reservado para um grupo específico de pacientes, nos quais o prognóstico pós-operatório fosse influenciado pela desnutrição.

COMENTÁRIO:

Vamos analisas as opções e identificar a INCORRETA:

Incorreta a alternativa A. Pelo contrário, o suporte nutricional precoce é preconizado como medida para aceleração da recuperação pós-cirúrgica. Em casos em que a via oral deva ser evitada, como na esofagectomia, a nutrição por sonda nasoenteral ou jejunostomia é uma opção.

A alimentação precoce, inclusive, diminui o risco de íleo pós-operatório.

Correta a alternativa B. Tanto o suporte nutricional enteral quanto o parenteral oferecem o mesmo benefício clínico; no entanto, a via parenteral está associada a mais complicações, como a infecção bacteriana e fúngica, atrofia intestinal, hiperglicemia.

Correta a alternativa C. Exatamente. Por não ter necessidade de cateter venoso central e por utilizar a via fisiológica, o tubo digestivo, a via enteral é mais barata e associada a menos riscos para o paciente.

Correta a alternativa D. Nutrientes específicos, incluindo arginina, ácidos graxos poli-insaturados ômega-3, glutamina e nucleotídeos, mostraram modular a resposta do hospedeiro em experimentos clínicos e animais, com melhorias potenciais na função imunológica.

Clinicamente, a suplementação de arginina destina-se a apoiar os linfócitos T e fornece um substrato para a geração de óxido nítrico. A administração de ácidos graxos ômega-3 promove a síntese de prostaglandinas mais favoráveis e a inclusão de nucleotídeos aumenta a competência imunológica de forma não específica. Os ácidos graxos ômega-3 de cadeia longa diminuem a produção de eicosanoides inflamatórios, citocinas e moléculas de adesão; isso ocorre diretamente pela substituição do ácido araquidônico como substrato eicosanoide, inibindo o metabolismo do ácido araquidônico e dando origem a resolvinas anti-inflamatórias. O efeito indireto ocorre por meio da modulação de fatores de transcrição que regulam a expressão de genes inflamatórios.

Correta a alternativa E. O suporte nutricional pode ser indicado para indivíduos com desnutrição que requerem uma intervenção cirúrgica ou para indivíduos saudáveis submetidos a cirurgias de grande porte com um longo tempo de recuperação previsto para retornar à função gastrointestinal normal. Vamos relembrar as indicações de suporte perioperatório:

- ✓ Histórico médico prévio: desnutrição grave, doença crônica.
- ✓ Perda involuntária > 10-15% do peso corporal usual dentro de 6 meses ou > 5% dentro de 1 mês.
- ✓ Perda sanguínea esperada > 500 mL durante a cirurgia.
- ✓ Peso 20% abaixo do peso corporal ideal ou IMC < 18,5 kg/m².
- ✓ Falha em melhorar nas curvas de crescimento e desenvolvimento pediátrico.
- ✓ Albumina sérica < 3,0 g/dL ou transferrina < 200 mg/dL, na ausência de estado inflamatório, disfunção hepática ou disfunção renal.
- ✓ Previsão de que o paciente não conseguirá cumprir os requisitos calóricos dentro do período perioperatório de 7-10 dias.
- ✓ Doença catabólica (p. ex., queimadura ou trauma significativo, sepse, pancreatite etc.)

A nutrição enteral e a parenteral têm complicações próprias para cada uma delas. No entanto, uma em comum e potencialmente grave e fatal é a **SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO**. Vamos ao nosso último tópico relacionado exclusivamente à nutrição do paciente cirúrgico.

CAPÍTULO

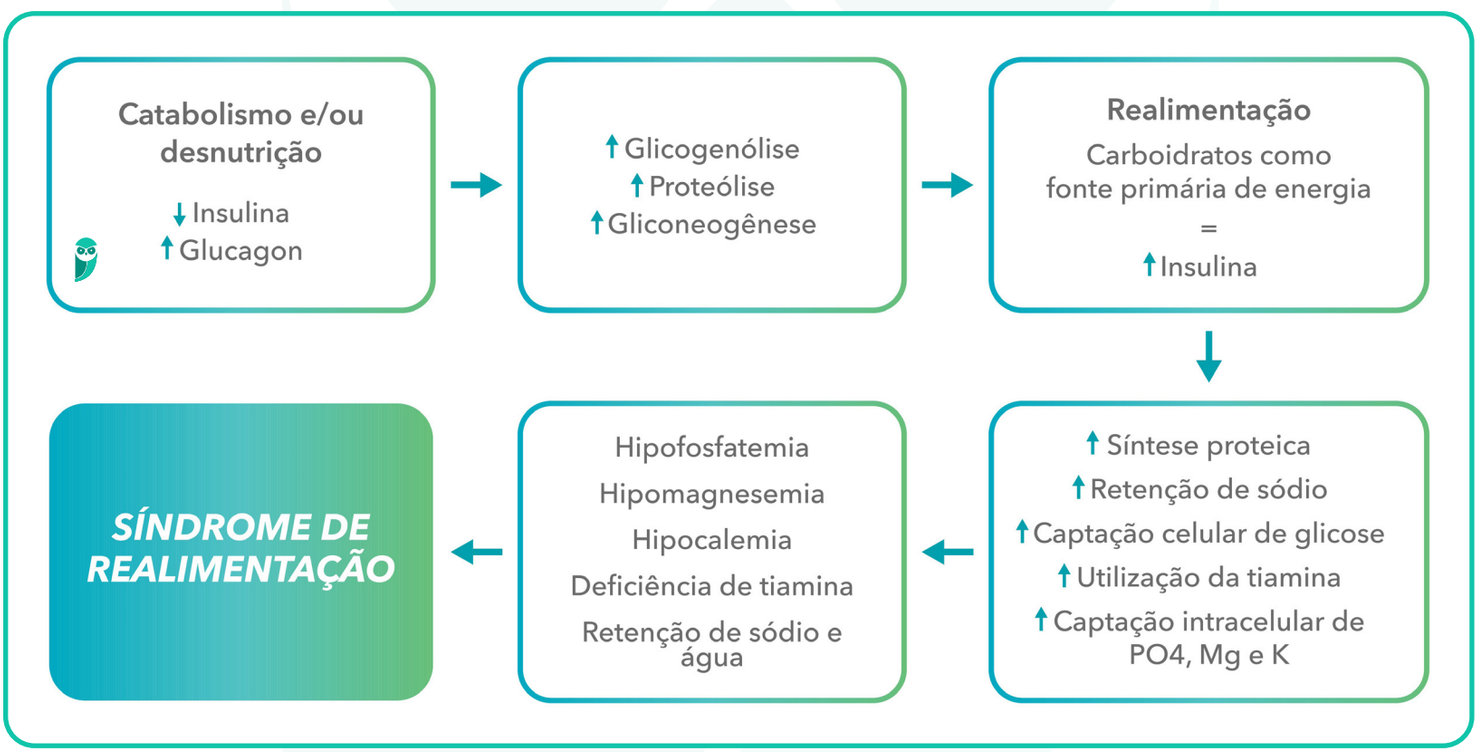
6.0 SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO

6.1 O QUE É?

Para começar, se você nunca ouviu falar da síndrome de realimentação, o melhor passo inicial é defini-la:

Ela é definida como as complicações clínicas que podem ocorrer como **resultado de mudanças de fluidos e eletrólitos** durante a reabilitação nutricional agressiva de pacientes gravemente desnutridos.

E por que ocorre essa mudança? Dê uma olhada na imagem abaixo:



Como podemos observar, no período de intenso catabolismo e desnutrição, o corpo precisa de energia. Para mobilizar os substratos energéticos, a insulina encontra-se diminuída e o glucagon encontra-se aumentado, estimulando a quebra de glicogênio e a quebra de proteínas, que serão usadas para gerar glicose (gliconeogênese).

Quando há a realimentação, o corpo está ávido por carboidrato, fazendo com que haja um aumento da insulina para internalizar a glicose nas células. E aí começam os problemas....

Com o aumento da insulina e passagem da glicose para o meio intracelular, nós temos o aumento da síntese proteica e aumento da retenção de sódio, que levam ao aumento do volume extracelular e consequente edema, maior utilização da tiamina e à passagem do fósforo, magnésio e potássio do meio extracelular para o meio intracelular.

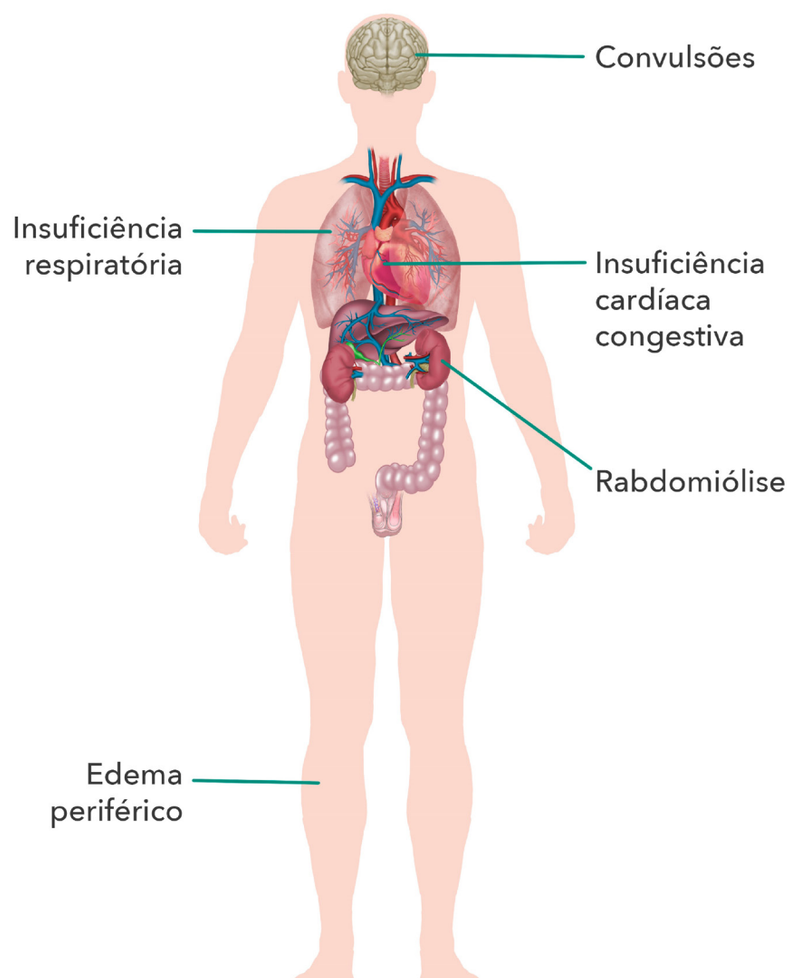
A **HIPOFOSFATEMIA** (fósforo sérico baixo) é o **MARCO** da síndrome de realimentação.

Com a baixa no fosfato sérico, nós temos:

- ✓ Hipóxia tecidual.
- ✓ Disfunção miocárdica.
- ✓ Insuficiência respiratória devido à incapacidade de o diafragma contrair.
- ✓ Hemólise.
- ✓ Rabdomiólise.
- ✓ Convulsões.

6.2 COMO IDENTIFICAR?

Vamos dar uma olhada na imagem com as principais alterações relacionadas.



Vamos esmiuçar as alterações sistêmicas da síndrome de realimentação:

- ✓ **CARDIOVASCULAR**: as alterações cardiovasculares são a principal causa de óbito na síndrome de realimentação. Elas podem ser causadas pelo comprometimento da contratilidade miocárdica, diminuição do volume sistólico, insuficiência cardíaca e arritmias.
- ✓ **PULMONAR**: a hipofosfatemia grave leva ao comprometimento da contratilidade diafragmática, levando à insuficiência respiratória, que é potencialmente grave.
- ✓ **MUSCULAR**: a queda importante do fósforo sérico leva à contração muscular prejudicada, fraqueza, mialgia, tetania e, em alguns casos, rabdomiólise.
- ✓ **NEUROLÓGICO**: podemos observar tremores, parestesias, delírio e convulsões. A deficiência de tiamina pode agravar-se, levando o paciente a apresentar sinais da encefalopatia de Wernicke, que se caracteriza por oftalmoplegia, ataxia e confusão mental.

Laboratorialmente, nós temos dois marcos importantes:

- ✓ **HIPOFOSFATEMIA**, cujo valor sérico normal varia entre 3 e 4,5 mg/dL. Logo, valores abaixo de 3 mg/dL são considerados baixos.
- ✓ **HIPOCALEMIA**, cujo valor sérico normal varia entre 3,5 mEq/L e 5,5 mEq/L. Logo, valores abaixo de 3,5 mEq/dL são considerados baixos.

Além deles, podemos observar uma **HIPOMAGNESEMIA** (valor sérico < 1,9 mg/dL) e aumento da creatinofosfoquinase (CPK) nos casos de rabdomiólise.

Hora de ver questões abordando as alterações patológicas da síndrome de realimentação:

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HC) 2021 (ADAPTADA)) Homem de 39 anos de idade foi transferido para um hospital terciário por apendicite aguda complicada, seguida de múltiplas laparotomias exploradoras que evoluíram com fístulas intestinais de alto débito. Na admissão encontra-se em regular estado geral, com índice de massa corpórea de 11,8 kg/m². Calculado o gasto basal de energia: 1500 kcal. Foi proposto iniciar dieta parenteral.

Quais são os distúrbios eletrolíticos mais prováveis após o início do tratamento?

A) hipofosfatemia e hipopotassemia.

B) hipocalcemia e hiponatremia.

C) hiperfosfatemia e hipopotassemia.

D) hipercalcemia e hiponatremia.

COMENTÁRIO:

Questão adaptada da última prova de Residência da USP-SP. Você não pode ter dúvida nela, tem que ir direto na jugular da questão e garantir aquele ponto:

Síndrome de realimentação = **HIPOFOSFATEMIA** + **HIPOCALEMIA/HIPOPOTASSEMIA**

É fósforo baixo e potássio baixo!!!!

Gabarito: letra A.

(SP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP (FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP - FCM) (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNICAMP) 2018) Mulher, 57a, admitida em pronto atendimento desacordada e apresentando movimentos involuntários de extremidades. Em uso de tiamina e dieta nasoenteral 625 kcal/dia há dois dias por desnutrição grave. Antecedentes pessoais: doença de Crohn perianal, etilismo. Exame físico: neurológico: escala de coma de Glasgow = 9, mioclonias de membros, IMC (estimado) = 16 kg/m². Albumina = 1,9 mg/dl; fósforo = 0,27 mmol/L. O diagnóstico é:

A) Encefalopatia de Wernicke-Korsakoff.

B) Síndrome de realimentação.

C) Deficiência de niacina.

D) Beribéri.

COMENTÁRIO:

Vamos ver o que nosso paciente apresenta:

- ✓ Rebaixamento do nível de consciência.
- ✓ Mioclonia.
- ✓ Desnutrição (IMC < 18 kg/m²).
- ✓ Hipoalbuminemia (albumina < 3 g/dL).
- ✓ **HIPOFOSFATEMIA** (fósforo < 3 mg/dL).

Agora ficou fácil... alterações neurológicas em paciente desnutrido, com início de dieta enteral recente, apresentando fósforo baixo!!!!

Estamos diante de uma **SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO**!

Incorreta a alternativa A. A encefalopatia de Wernicke-Korsakoff ocorre por deficiência de tiamina (vitamina B1), podendo ser desencadeada pela reposição de glicose em pacientes de risco (desnutridos, etilistas, pacientes submetidos à cirurgia bariátrica e portadores de doenças inflamatórias intestinais).

O quadro cursa com confusão mental, ataxia cerebelar, oftalmoparesia (perda dos movimentos oculares), alucinações, confabulação, amnésia, podendo evoluir para coma e óbito.

Correta a alternativa B.

Incorreta a alternativa C. A deficiência de niacina (vitamina B3) causa pelagra, que se caracteriza por sintomas cutâneos, gastrintestinais e neurológicos. Os pacientes apresentam eritema cutâneo em áreas de exposição solar, náuseas, diarreia, edema labial e língua avermelhada, e as manifestações neurológicas incluem depressão, ansiedade, apatia, cefaleia, tremores, neuropatia periférica e demência.

Incorreta a alternativa D. O beribéri é uma manifestação da deficiência de tiamina que se apresenta com manifestações cardíacas (beribéri úmido) e neurológicas (beribéri seco). O beribéri úmido, assim como o hipertireoidismo e a anemia, faz parte do grupo das causas de insuficiência cardíaca de alto débito. No beribéri seco, a manifestação mais importante é a neuropatia periférica sensitivo-motora com dor, parestesias, perda da sensibilidade vibratória, arreflexia e pés caídos.

(SE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - UFS (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SERGIPE) 2018) Paciente, do sexo masculino, 55 anos de idade, com diagnóstico de estenose pilórica por câncer gástrico, sem outras comorbidades. Não consegue ingerir nada há 6 dias e apresenta porcentagem de perda de peso de 18 % em 40 dias. Há 4 dias com hidratação venosa com cristaloides. Iniciado nutrição parenteral total. No segundo dia apresenta quadro de dispneia intensa, taquipneia com estertores crepitantes difusos em ambos os pulmões, hipotensão arterial, arritmia cardíaca. Diagnosticado como edema agudo de pulmão, foi medicado com diurético venoso e morfina mas não obteve melhora evoluindo para parada cardiorrespiratória e óbito. A provável causa da morte deste paciente é:

A) Arritmia cardíaca devido à síndrome de realimentação.

B) Pneumonia com sepse.

C) Crise hipertensiva, falência cardíaca.

D) Insuficiência suprarrenal aguda

COMENTÁRIO:

Tenho um paciente com obstrução gástrica neoplásica e que, além de não conseguir se alimentar, vinha perdendo peso de forma importante, com perda ponderal de 18% em 40 dias. Foi reidratado e, **após o início de nutrição parenteral**, apresenta:

- ✓ Dispneia intensa
- ✓ Taquipneia
- ✓ Estertores crepitantes
- ✓ Hipotensão
- ✓ Arritmia cardíaca

Olhe que interessante (para nós, não para o paciente): estamos diante de um edema agudo de pulmão, que ocorreu devido à mudança brusca de fluidos e eletrólitos secundários ao início da dieta parenteral.

Esse, Estrategista, é mais um caso de **SÍNDROME DE REALIMENTAÇÃO**.

Gabarito: letra A.

6.3 COMO PREVENIR?

A primeira forma de prevenção é identificar qual é o paciente que está em maior risco de desenvolver a síndrome. São eles:

- ✓ Pacientes com peso menor que 70% do peso corporal ideal.
- ✓ Pacientes com perda ponderal rápida, mesmo que apresentem IMC normal.
- ✓ Pacientes com IMC < 14 kg/m².
- ✓ Nível basal sérico de fosfato, potássio e magnésio baixo antes do início da dieta.

Uma das formas de evitarmos a síndrome de realimentação **é iniciarmos o aporte calórico com uma dose abaixo da necessidade diária calculada**.

> Uma regrinha que aprendi na prática é a de **iniciarmos com 1/3 do aporte calórico calculado**. Essa regra não está escrita em lugar algum, mas vai ajudá-lo a não errar as questões sobre o tema.

Além disso, é importante não aumentar rapidamente o aporte calórico, optando por um aumento escalonado e lento, sempre monitorizando o paciente clínica e laboratorialmente.

CAI NA PROVA

(SP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HC) 2021 (MODIFICADA)) Homem de 39 anos de idade foi transferido para um hospital terciário por apendicite aguda complicada, seguida de múltiplas laparotomias exploradoras que evoluíram com fístulas intestinais de alto débito. Na admissão encontra-se em regular estado geral, com índice de massa corpórea de 11,8 kg/m². Calculado o gasto basal de energia: 1500 kcal. Foi proposto iniciar dieta parenteral.

Qual é o aporte calórico que deve ser prescrito neste momento?

A) 450 kcal

B) 1500 kcal;

COMENTÁRIO:

Questão adaptada do concurso de Residência da USP-SP 2021. Nosso paciente está em risco de síndrome de realimentação? Olhe, eu acho que sim... Por quê? Porque ele apresenta IMC < 14 kg/m² (**11,8 kg/m²**). Nesse caso, devemos iniciar o aporte calórico com baixas calorias diárias e progressivamente aumentarmo-las. Uma regra "besta" é iniciar com 1/3 do aporte calórico calculado. Nesse caso, 1/3 de 1500 = 500 kcal.

Gabarito: letra A.

6.4 COMO TRATAR?

Como deu para perceber algumas questões atrás, a síndrome de realimentação pode ser tão grave a ponto de não permitir o tratamento das suas complicações.

Caso você esteja diante dela, as medidas mais adequadas são:

- ✓ Correção agressiva do fósforo, potássio e magnésio.
- ✓ Suporte frente às alterações sistêmicas, como as convulsões, rebaixamento do nível de consciência, alterações cardiovasculares e insuficiência respiratória.



Pronto!!!

Chegamos na parte final do nosso livro... Sei que até aqui foi uma chuva de novos conceitos, muitos com que temos pouco contato na graduação, mas que são valiosos no internato, na Residência Médica e REVALIDA.

Hora de:

- ✓ **levantar da cadeira;**
- ✓ **esticar as pernas;**
- ✓ **tomar um lanche.**

Depois que tiver feito tudo isso, vamos para a reta final do nosso livro e, para fechar com chave de ouro, aquela bateria de questões para mostrar o quanto você está afiado no tema.

CAPÍTULO

7.0 O QUE É A RECUPERAÇÃO ACELERADA NO PÓS-OPERATÓRIO?

De que se tratam os protocolos de recuperação acelerada no pós-operatório?

Se você já rodou no internato de cirurgia, já se deparou com visitas à beira do leito com algumas condutas descritas como "manias do chefe". Eu já vivi muito isso e vi algumas "iatrogenias brancas", como manter o paciente de jejum por períodos longos para repousar a anastomose, hiper-hidratar o paciente para dar aquela subida na pressão, drenar qualquer cirurgia para vigiar sabe-se lá o quê...

Os protocolos de recuperação acelerada no pós-operatório foram criados para mudar esse paradigma no cuidado perioperatório, englobando medidas no pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Para tanto, utilizam a MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS para praticarmos as melhores práticas (e não o "achismo" médico) e, com isso, diminuirmos a morbimortalidade do paciente cirúrgico.

Para tanto, os protocolos não se restringem à nutrição do paciente cirúrgico, mas também avaliam a necessidade de hidratação, a analgesia pós-operatória, o risco de infecção pós-cirúrgica, entre outros.

O primeiro desses protocolos foi o ERAS (*Enhanced Recovery After Surgery*, algo como "recuperação aprimorada após a cirurgia", em tradução livre). Em 2005, o Hospital Universitário Júlio Müller, ligado à Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), deu início a seu programa de **ACE**leração a **R**ecuperação **TO**tal pós-operatória, o projeto **ACE.R.TO**.

Desde então, esse projeto ganhou espaço e vem sendo difundido. Com isso, diversas bancas gostam de cobrar as principais medidas preconizadas. Nosso foco aqui será discutir os principais pontos do protocolo que são de nosso interesse, como:

- ✓ abreviação do jejum;
- ✓ início precoce da dieta no pós-operatório;
- ✓ manejo de fluidos no pré, intra e pós-operatório;
- ✓ drenagem da cavidade abdominal;
- ✓ uso de sondas nasogástricas;
- ✓ analgesia pós-operatória;
- ✓ preparo do cólon.

Algumas das medidas do projeto ACERTO, como suporte nutricional perioperatório, já foram discutidas neste livro.

Vamos conhecer as principais medidas do projeto e depois discutir algumas das questões que já foram cobradas ao longo dos anos?

7.1 ABREVIAÇÃO DO JEJUM

O **jejum pré-operatório** é uma prática conhecida na cirurgia. No entanto, precisamos entender o quanto ela é deletéria para o paciente, com repercussões no pós-operatório que levam ao aumento da morbidade cirúrgica.

Com o jejum, passamos a não ingerir os nutrientes necessários para o fornecimento de energia necessária para as funções vitais. **Dessa forma, o corpo começa a degradar suas reservas**, principalmente o glicogênio (forma mais simples em que a glicose é armazenada no organismo) e triglicerídeos. Além disso, há aumento na resistência à ação da insulina, levando a maior risco de hiperglicemia no pós-operatório e a maior susceptibilidade à ação dos hormônios catabólicos (que quebram os substratos para geração de energia).

Nós sabemos da importância do jejum pré-operatório como medida de prevenção da broncoaspiração durante a intubação. No entanto, desde 1999, é aceito que, até 2 horas antes do procedimento, o paciente possa ingerir líquidos sem resíduos.

Utilizando esse raciocínio, foram adicionados aos líquidos substratos energéticos de rápida absorção. O carboidrato escolhido foi a **MALTODEXTRINA**, por apresentar rápido esvaziamento gástrico e elevação lenta da glicemia.

A recomendação é de **200 mL de bebida líquida sem resíduos,** acrescida de **maltodextrina a 12%**, 6h e 2h antes do procedimento.

Com essa medida, o paciente sente-se saciado, diminuindo a ansiedade pré-procedimento e reduzindo a resistência insulínica no pós-operatório, além de diminuir as náuseas e vômitos, prevenir a perda de massa magra e reduzir o tempo de internação.

Essa, sem sombra de dúvida, é a medida que as bancas mais curtem. Vamos ver?

CAI NA PROVA

(PE - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO - SES PE 2019) Mulher, 57 anos, diagnosticada com câncer gástrico antral tipo anel de sinete e síndrome pilórica há 1 semana. Havia perda de 19% do peso corporal. Foi instituída imunonutrição por SNE, durante 10 dias, no pré-op. A paciente foi alimentada com maltodextrina 2 h antes da cirurgia. Essa conduta provoca

A) aumento da resistência insulínica.

B) redução do catabolismo proteico.

C) aumento da gliconeogênese.

D) redução das taxas tromboembolismo venoso.

E) aumento da agregação plaquetária.

COMENTÁRIO:

Nossa paciente recebeu maltodextrina duas horas antes da cirurgia, como medida de abreviação do jejum. Vamos ver o que as opções estão dizendo:

Incorreta a alternativa A. Pelo contrário. Essa medida visa a DIMINUIR a resistência insulínica, o que resulta em menor efeito catabólico no pós-operatório e menor chance de hiperglicemia.

Correta a alternativa B. Com diminuição da resistência insulínica, há menor efeito catabólico. Com isso, eu tenho menos proteólise, isto é, quebra de proteína para geração de energia via gliconeogênese.

Incorreta a alternativa C. Se diminuo o efeito catabólico, diminuo a necessidade de mais energia. Sendo assim, diminuo a gliconeogênese.

Incorreta a alternativa D. A abreviação do jejum não parece interferir no risco de tromboembolismo venoso. Para tanto, temos outras medidas, como deambulação precoce, terapia farmacológica etc.

Incorreta a alternativa E. Não, a abreviação do jejum não aumenta a agregação plaquetária.

Vamos ver mais uma das importantes medidas do projeto ACERTO, que é o início precoce de dieta?

7.2 REALIMENTAÇÃO PRECOCE NO PÓS-OPERATÓRIO

Você já deve ter ouvido em um *round* na enfermaria:

- Vamos manter o paciente em jejum por 3 dias para a anastomose cicatrizar.

Essa prática é baseada em quê, exatamente? Respondo a você: ACHISMO.

Vamos discutir sobre o início precoce de dieta enteral?

Nós já discutimos o quanto o jejum prolongado pré-operatório é deletério para o paciente no período pós-operatório. Imagine no período pós-operatório, em que o estado de catabolismo predomina, com o corpo demandando maior energia?

Já é provado que o início precoce da dieta:

- ✓ É seguro.
- ✓ Não aumenta o risco de deiscência de anastomose.
- ✓ Diminui o risco de infecção pós-operatória.
- ✓ Diminui o risco de íleo metabólico.
- ✓ Diminui o tempo de internação hospitalar.

Obviamente, se nosso paciente apresentar alguma contraindicação à dieta enteral, ela deve ser postergada até a resolução do problema.

Se não for esse o caso, podemos iniciar a dieta oral/enteral. Um aspecto importante de lembrar é:

NÃO é necessário aguardar a presença de ruídos hidroaéreos para iniciar a dieta.

Além disso, a progressão da dieta não precisa ser escalonada, como classicamente fazemos. Caso o paciente apresente boa tolerância da dieta, ela pode ser rapidamente progredida para dieta geral.

As principais medidas preconizadas no ACERTO/ERAS são:

- ✓ Em cirurgias da via biliar, herniorrafias/hernioplastias, cirurgias ano-orificiais e afins, **está indicada dieta por via oral no mesmo dia da cirurgia**.
- ✓ Em cirurgias com anastomose gastrointestinal, enteroentérica, enterocólica ou colorretal, **a dieta líquida deve começar no mesmo dia ou no primeiro dia de pós-operatório**;
- ✓ Em cirurgias com anastomose esofágica, **a dieta deve começar com 12 a 24h de pós-operatório, por sonda nasoenteral ou por jejunostomia**.

Vamos ver algumas questões abordando o tema de início precoce de dieta?



CAI NA PROVA

(SP - HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN – HIAE 2020) Um paciente de 32 anos, sem comorbidades, está no primeiro pós-operatório de correção de hérnia inguinal, à Lichtenstein, por hérnia encarcerada, sem sofrimento intestinal. Refere apenas dor leve em incisão. Foi operado sob raquianestesia. Não houve intercorrências. Conduta em relação à dieta:

A) Aguardar a eliminação de gases, para iniciar dieta leve.

B) Dieta geral.

C) Dieta líquida.

D) Dieta pastosa.

E) Jejum por 24 horas; depois, dieta leve.

COMENTÁRIO:

Paciente jovem, submetido a cirurgia de urgência, sem manipulação intestinal importante, com anestesia do neuroeixo. Qual é a opção de dieta para ele?

Incorreta a alternativa A. Lembre-se: **NÃO** é necessário aguardar a presença de ruídos hidroaéreos para iniciar a dieta.

Correta a alternativa B. Nosso paciente está pronto para alimentar-se com dieta geral e ser mandado embora do hospital o mais rápido possível!!!!

Incorreta a alternativa C. Essa ideia antiga de progressão lenta da dieta não é mais necessária.

Incorreta a alternativa D. Existe algum impedimento para o início da dieta? Não. Existe alguma restrição para a consistência da dieta? Não. Então por que dar dieta pastosa?

Incorreta a alternativa E. Jejum no pré-operatório é ruim... no pós-operatório, pior!

(SP - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS SP 2019) Um paciente de 20 anos de idade, submetido a apendicectomia por incisão de McBurney por apendicite aguda fase III, operado sem intercorrências, está no primeiro dia de pós-operatório. Pulso: 82 bpm; PA: 110 × 80 mmHg. Refere dor na incisão. A ferida operatória está seca e com bom aspecto. Tem dor discreta à palpação de fossa ilíaca direita. Os ruídos hidroaéreos estão audíveis, ainda que fracos. O paciente ainda não evacuou, mas relata eliminação de gases. Melhor conduta, entre as opções a seguir, no que se refere à realimentação:

A) Introduzir dieta leve.

B) Solicitar ultrassom de abdome para descartar abscesso intraperitoneal e decidir sobrea realimentação com base no resultado.

C) Aguardar evacuação para introduzir dieta.

D) Aguardar melhoria do padrão de ausculta abdominal para introduzir dieta.

E) Introduzir água, chá e gelatina.

COMENTÁRIO:

Tomás, outra questão de início de dieta? SIM! Sabe por quê? Para você parar de cair em pegadinha ruim de prova.

Paciente submetido a apendicite. Está tudo maravilhoso e belo no pós-operatório, até ruído hidroaéreo ele tem, além de já estar eliminando flatos.

Qual é a conduta? **LIBERAR DIETA LEVE**!!

E, assim, mais um ponto rumo à aprovação.

Gabarito: letra A.

Vamos rever mais alguns dogmas da cirurgia?

Os próximos tópicos costumam cair juntos, e não em questões isoladas. Por isso, ao fim, faremos juntos algumas questões para você lembrar as principais características do projeto ACERTO/ERAS.

7.3 USO DE SONDAS NASOGÁSTRICAS E DRENAGEM DA CAVIDADE

Mais casos da vida real:

Eu tinha um chefe que adorava drenar cavidade e manter sonda nasogástrica.

As justificativas eram:

- Se vazar alguma coisa, a gente fica sabendo e, com a sonda, o paciente não vomita.

Será que existe algum raciocínio por trás dessas condutas?

Uma prática comum no passado era o uso rotineiro de sonda nasogástrica nas cirurgias do trato gastrointestinal. A justificativa era que a sonda diminuiria os vômitos pós-operatórios, aceleraria o retorno do trânsito intestinal e diminuiria o risco de íleo pós-operatório.

Diversos estudos mostram que o uso rotineiro de sonda nasogástrica deve ser **ABANDONADO**. Não há benefício com seu uso; pelo contrário, foi possível observar que os pacientes que utilizam a sonda têm maior risco de complicações pulmonares, retorno mais lento da atividade habitual gastrointestinal e maior tempo de internação.

Já com relação aos drenos abdominais, existe algum benefício nessa estratégia de dreno profilático?

Pois bem: hoje, com todas as medidas de preparo pré-operatório, melhora nos materiais, como fios absorvíveis e grampeadores mecânicos, e a disponibilidade de a radiologia intervencionista drenar coleções abdominais, a colocação rotineira de dreno abdominal deve ser **ABANDONADA**.

7.4 HIDRATAÇÃO VENOSA NO PERIOPERATÓRIO

Um dos pilares do projeto é a restrição hídrica. Então é para secar o paciente? **NÃO**!!

O que é preconizado é que **evitemos a reposição excessiva de fluidos**, visto que o excesso de volume está associado a maiores complicações pós-operatórias, como íleo pós-operatório e risco de deiscência das anastomoses. A restrição de volume vale para todo o período operatório: pré, trans e pós-operatório.

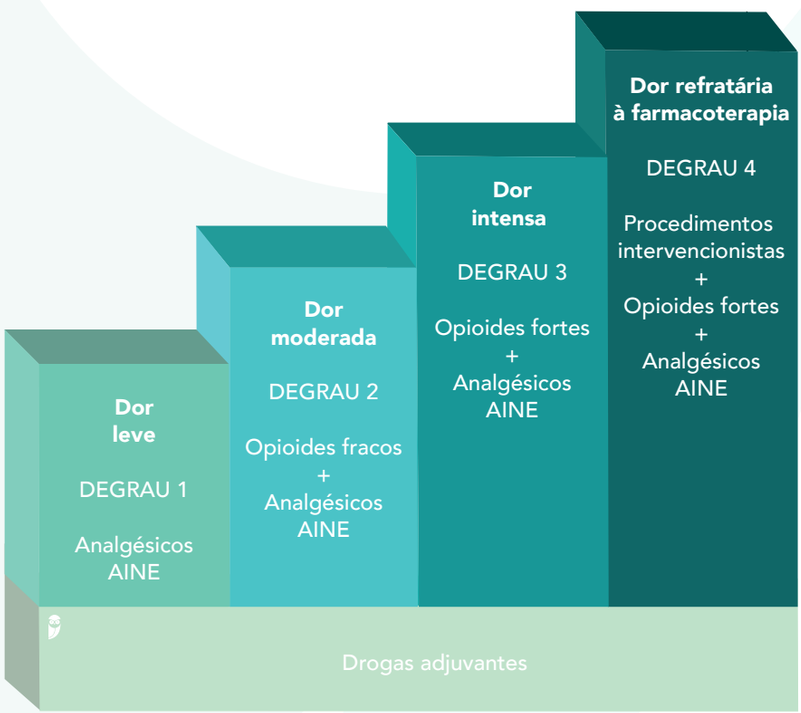
Dessa forma, em cirurgias não complicadas, **não** devemos prescrever de rotina hidratação venosa no pós-operatório.

> Caso esteja indicado seu uso, ele deve ser restringido a **30 mL/kg em 24h**.

7.5 ANALGESIA PÓS-OPERATÓRIA

O manejo da dor pós-operatória é fundamental no paciente cirúrgico, pois tem grande efeito na redução da morbimortalidade cirúrgica.

Para tanto, podemos usar a escala analgésica sugerida pela OMS para fazer o escalonamento das medicações:



Tá, beleza... O que isso quer dizer? A mensagem é:

> **NÃO** é para sair dando opioide para todo mundo!

Os opiáceos **retardam a realimentação precoce**, pois agem no peristaltismo e podem levar ao íleo pós-operatório, aumentam o risco de náuseas e vômitos pós-operatórios e estão associados a rebaixamento do nível de consciência e depressão respiratória.

Por conta disso, reserve o uso dessa medicação para os pacientes com dor de moderada para cima (**escala de dor ≥ 5**).

Uma opção é o **uso da anestesia regional**, como bloqueio do neuroeixo com a analgesia peridural. Como esse não é o foco do nosso livro, a mensagem importante aqui é lembrar que a analgesia peridural não deve ser indicada nos procedimentos laparoscópicos, pois não auxilia no controle da dor nesses casos.

Último lembrete importante:

No pós-operatório, não utilizar analgesia de resgate como primeira opção (evitar o clássico **SE NECESSÁRIO**).

7.6 PREPARO DE CÓLON

Esse é um tema polêmico. Já vi chefe sair no tapa!!! Por que o preparo de cólon é um tema que sempre surge nas discussões?

Talvez uma das condutas mais arraigadas no imaginário cirúrgico seja o preparo de cólon. Já vi cirurgia ser cancelada porque o paciente não estava preparado... quer dizer, o paciente até estava preparado para ser operado, mas pelo jeito o cólon dele não.

Só que nós trabalhamos com evidências científicas de qualidade. E o que elas dizem?

O preparo colônico **NÃO** deve ser indicado de rotina.

Dessa forma, devemos indicar preparo nos pacientes que serão submetidos a ressecções colorretais baixas, como nas amputações abdominoperineais do reto (cirurgia de Miles) ou nas ressecções com excisão total do mesorreto.

7.7 RESUMINDO...



RESUMINDO

Vamos ver uma tabela com as recomendações que ressaltamos aqui e mais algumas que são importantes no projeto e, para finalizar, vamos ver algumas questões sobre o tema.

MEDIDA	RECOMENDAÇÃO
Abreviação de jejum	200 mL de líquido claro acrescido de 12 g de maltodextrina 6h e 2h antes da cirurgia.
Realimentação precoce	**NÃO** é necessário aguardar o retorno dos ruídos hidroaéreos. Nas cirurgias sem manipulação do trato gastrointestinal, iniciar dieta via oral no mesmo dia da cirurgia (de preferência, dieta leve). Nas cirurgias com anastomose (gastrointestinal, enteroentérica, enterocólica ou colorretal), iniciar dieta líquida no mesmo dia ou no 1º dia pós-op. Nas cirurgias com anastomose esofágica, iniciar dieta com 12-24h de pós-op. por sonda nasoenteral ou jejunostomia.
Hidratação venosa	**NÃO** hiper-hidratar o paciente. Evitar hidratação venosa de rotina. Caso necessário, 30 mL/kg em 24h.
Sondas nasogástricas	**NÃO** utilizar sonda nasogástrica aberta em drenagem de rotina.
Drenagem da cavidade	**NÃO** utilizar drenos cavitários sem necessidade.
Analgesia pós-operatória	Uso escalonado da analgesia. **NÃO** utilizar indiscriminadamente opioides. **NÃO** prescrever medicação de resgate como primeira opção de analgesia. O uso de cateter peridural é uma opção para evitar o uso excessivo dos opioides.
Preparo colônico	**NÃO** prescrever preparo colônico de rotina. No ACERTO, indicado para pacientes que serão submetidos a ressecções colorretais baixas.
Deambulação precoce	Estimular deambulação precoce. Meta: 2h fora do leito no dia da operação e 6h nos dias subsequentes.



As diversas medidas do projeto ACERTO/ERAS costumam ser cobradas em separado e em conjunto.

Por isso vamos fechar com chave de ouro nosso livro de nutrição com questões que abordam esse tema, um dos mais atuais na prática clínica.

CAI NA PROVA

(SP - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO – SCMSP 2021) Uma paciente de 42 anos de idade, sem comorbidades, foi submetida à colecistectomia videolaparoscópica eletiva, sem intercorrências, com tempo cirúrgico de trinta minutos, devido à colelitíase.

Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser adotada no pós-operatório.

A) hidratação venosa, no pós-operatório, com volume de 40 mL/kg/dia durante o período de jejum, antibioticoprofilaxia com dose única de cefoxitina 2 g e iniciar enoxaparina 40 mg/dia

B) retirar hidratação venosa após 12 h da cirurgia, liberação de dieta após eliminação de flatos e iniciar enoxaparina 40 mg/dia

C) não usar sonda nasogástrica, antibioticoprofilaxia com cefoxitina 2 g, de 6/6 h, no primeiro dia de pós-operatório e hidratação venosa com volume de 60 mL/kg/dia

D) mobilização no leito no primeiro dia de pós-operatório, liberação de dieta após eliminação de flatos e antibioticoprofilaxia com dose única de cefoxitina 2 g

E) dieta líquida no mesmo dia, de 5 a 12 h após a cirurgia, retirar hidratação venosa após 12 h da cirurgia e sentar a paciente fora do leito, no mesmo dia da operação, durante pelo menos 2 h

COMENTÁRIO:

Temos uma paciente de 42 anos, sem comorbidades, submetida a cirurgia de vesícula por laparoscopia, sem intercorrências. Portanto não temos anastomose e nenhuma contraindicação às medidas para recuperação acelerada.

Vamos analisar as opções:

Incorreta a alternativa A. Por que hidratação venosa? Sem necessidade. Além disso, vimos que a recomendação para essa cirurgia é início precoce da dieta por via oral, sem indicação de jejum pós-operatório.

Incorreta a alternativa B. Não é necessário aguardar a eliminação de flatos para iniciar a dieta.

Incorreta a alternativa C. Antibioticoprofilaxia deve ser utilizada SOMENTE durante a cirurgia, não se deve estendê-la para o período pós-operatório. Ainda além, a hidratação venosa de rotina não é indicada, muito menos nesse volume.

Incorreta a alternativa D. O erro: aguardar eliminação de flatos para liberar a dieta.

Correta a alternativa E. Aqui, temos todas as medidas indicadas pelo ACERTO/ERAS:

- ✓ Iniciar dieta no mesmo dia.
- ✓ Não estender a hidratação venosa.
- ✓ Mobilização precoce, se possível no mesmo dia da cirurgia, com meta de 2h nesse período.

(SP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – IAMSPE 2019) Segundo as diretrizes atuais sobre recuperação acelerada do pós-operatório (ACERTO, ERAS), assinale o item que está em desacordo.

A) Não utilização de drenos.

B) Não utilização de sondas gástricas.

C) Oferta de dieta precoce para minimizar o catabolismo.

D) Estímulo à deambulação para prevenção de eventos desfavoráveis.

E) Utilização somente de opioides para controle da dor.

COMENTÁRIO:

Veja aí as medidas do projeto ACERTO/ERAS. Vamos ver?

Correta a alternativa A. É contraindicado o uso rotineiro de drenos cavitários. Já é sabido que eles aumentam o risco de contaminação da cavidade, por comunicar o meio externo com o meio interno.

Correta a alternativa B. As sondas gástricas estão associadas a maior íleo pós-operatório e demora no reinício da dieta.

Correta a alternativa C. Sempre que possível, iniciaremos dieta o mais precocemente possível.

Correta a alternativa D. A deambulação precoce está associada à diminuição do íleo pós-operatório e prevenção do tromboembolismo venoso.

Incorreta a alternativa E. NÃO! Os opioides estão associados a risco aumentado de íleo pós-operatório, depressão respiratória, rebaixamento do nível de consciência.

(RS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS (HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA) 2019) Paciente de 65 anos foi internado para avaliação de perda de peso involuntária associada a anemia microcítica. Durante a internação, submeteu-se a uma colonoscopia, resultando no diagnóstico de adenocarcinoma de cólon, sendo indicada cirurgia.

Com relação ao perioperatório, que medidas, dentre as abaixo, beneficiariam o paciente conforme os protocolos ERAS e ACERTO?

A) Realizar preparo do cólon, prescrever jejum de 12 horas antes da cirurgia e indicar manutenção de drenos e sondas de rotina no pós-operatório.

B) Realizar antibioticoprofilaxia com início 2 dias antes da cirurgia e prescrever dieta líquida restrita e restrição ao leito no pós-operatório.

C) Realizar preparo do cólon, indicar mobilização do paciente precocemente no pós-operatório e prescrever goma de mascar.

D) Abreviar o tempo de jejum, não realizar preparo do cólon e indicar mobilização do paciente precocemente no pós-operatório.

E) Abreviar o tempo de jejum, indicar manutenção de sonda vesical de demora e introduzir alimentação oral somente após ausculta de ruídos hidroaéreos.

COMENTÁRIO:

Hora de analisarmos as alternativas:

Incorreta a alternativa A. O preparo de cólon está mais indicado nas cirurgias colorretais baixas (tumores do reto médio e baixo). Está indicada a abreviação do jejum e não devemos utilizar sondas e drenos de rotina.

Incorreta a alternativa B. AntibioticoPROFILAXIA dois dias antes da cirurgia? Dieta líquida restrita? Restrição no leito? Passa para a próxima...

Incorreta a alternativa C. Se você achou que o erro é a goma de mascar, ACHOU ERRADO. A goma de mascar estimula a salivação e auxilia a prevenção do íleo pós-operatório. O preparo de cólon é o erro na alternativa.

Correta a alternativa D. Aplausos nessa aqui!!!

Incorreta a alternativa E. A sonda vesical de demora NÃO pode demorar! Olhe só! Retirá-la o quanto antes, para prevenir a infecção de trato urinário. E lembrando:

NÃO é necessário aguardar a presença de ruídos hidroaéreos para iniciar a dieta.

Chegamos ao fim de mais um livro de cirurgia. Agora, mais do que nunca, é hora de:

✓ **levantar da cadeira;**

✓ **esticar as pernas;**

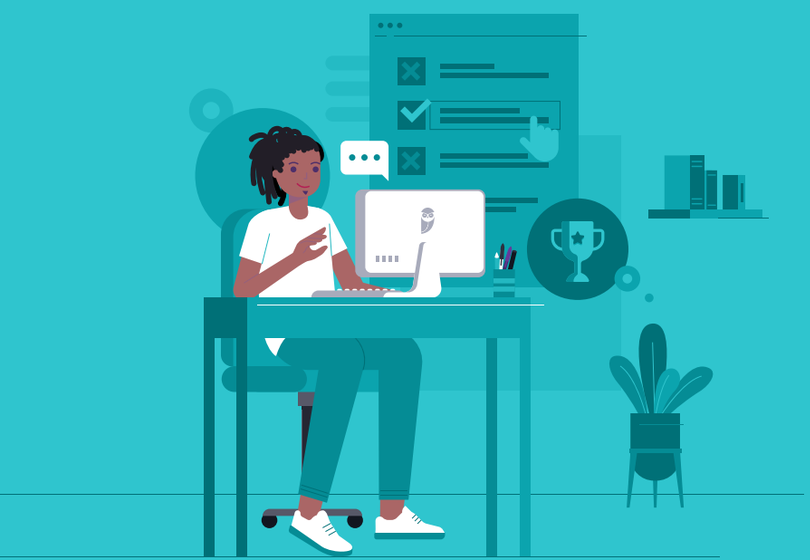
✓ **tomar um lanche.**

Preparei uma lista de questões com tudo que você precisa para dominar este livro.

Vamos fechar com chave de ouro!

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/jdpt

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

9.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aqui, neste espaço, deixo tanto as principais referências utilizadas para o livro quanto artigos de interesse para aqueles que desejam se aprofundar nos assuntos aqui presentes:

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.
2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.
3. White JV, Guenter P, Jensen G, Malone A, Schofield M; Academy Malnutrition Work Group; A.S.P.E.N. Malnutrition Task Force; A.S.P.E.N. Board of Directors. Consensus statement: Academy of Nutrition and Dietetics and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition: characteristics recommended for the identification and documentation of adult malnutrition (undernutrition). JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2012 May;36(3):275-83. doi: 10.1177/0148607112440285. PMID: 22535923.
4. Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, Johnston N, Whittaker S, Mendelson RA, Jeejeebhoy KN. What is subjective global assessment of nutritional status? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 1987 Jan-Feb;11(1):8-13. doi: 10.1177/014860718701100108. PMID: 3820522.
5. AGUILAR-NASCIMENTO, Jose Eduardo De. Acerto: acelerando a recuperacao total pos - operatoria. 4. ed. Rio de Janeiro: Rubio 2020. 512 p

CAPÍTULO

10.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

E aí, Estrategista, como foi seu desempenho?

Se você acertou **mais de 70% das questões:** parabéns, você está dominando bem a matéria... Revise as questões que você errou e tente buscar onde estão suas falhas.

Se você acertou **entre 50 e 70% das questões:** você está no caminho certo, mas ainda apresenta muita dificuldade no tema. Releia com calma, com maior atenção aos detalhes e às dicas.

Se você **acertou menos de 50%:** PARE!! Você ainda tem muitas dúvidas e dificuldades nesse conteúdo. Releia, reveja a videoaula e refaça as questões. Se suas dúvidas persistirem, utilize nosso canal de comunicação! Lá é possível fazer perguntas e nós as responderemos o mais rápido possível.

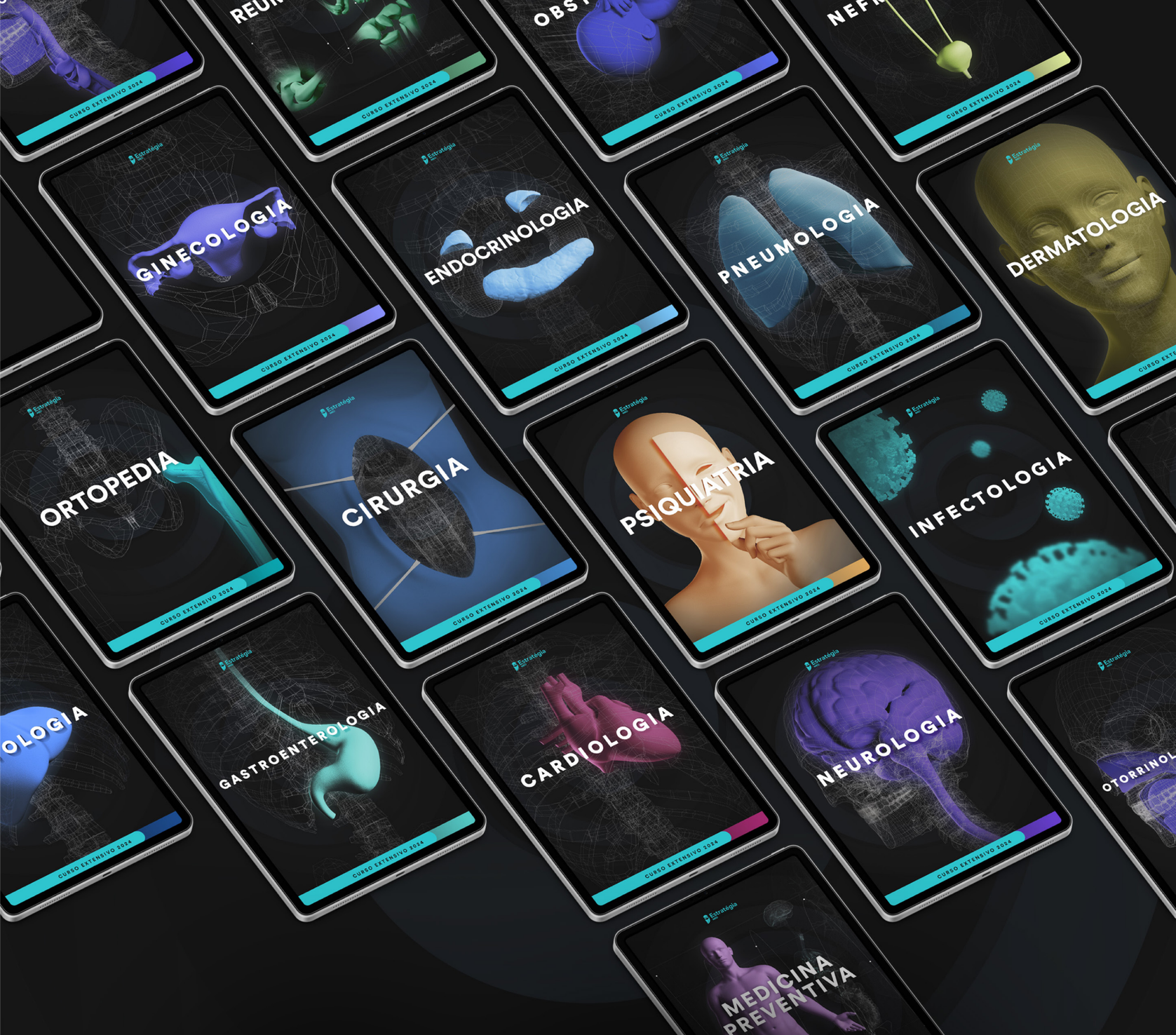
ÚLTIMAS DICAS:

- ✓ Acesse nosso fórum de dúvidas para questionamentos, esclarecimentos e aprofundamento na matéria.
- ✓ Mantenha sempre em dia seus estudos e as videoaulas. Não deixe para a última hora! Programe seu dia para conciliar suas obrigações com seu estudo!
- ✓ Faça todas as questões e leia todos os comentários. Como já mostrei para vocês, as questões repetem-se nas bancas e o aluno bem-preparado **JAMAIS** será pego desprevenido!

ATÉ A PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO E UM FORTE BEIJO!!

“A persistência é o caminho do êxito”.

Charles Chaplin



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED